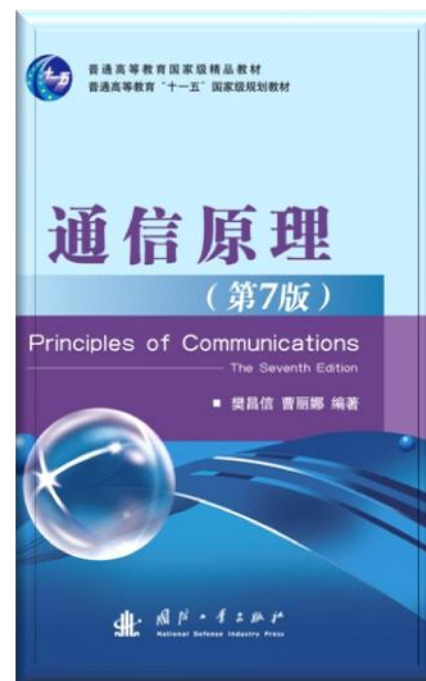


第10章

信源编码



通信原理（第7版）

- **抽样** — 低通信号和带通信号
- **量化** — 标量（均匀/非均匀）和矢量
- **脉冲编码调制** — PCM、DPCM、ADPCM
- **增量调制** — ΔM
- **时分复用** — TDM、准同步数字体系（PDH）
- **压缩编码** — 语音、图像和数字数据

§ 10.1

引言

■ 信源编码的作用：

① 压缩编码； ② 模/数转换

■ 为什么要数字化？

■ 模拟信号数字化传输的三个环节：

6、7、8章

A/D → 数字方式传输 → D/A

■ A/D转换（数字化编码）的技术：

波形编码和参量编码

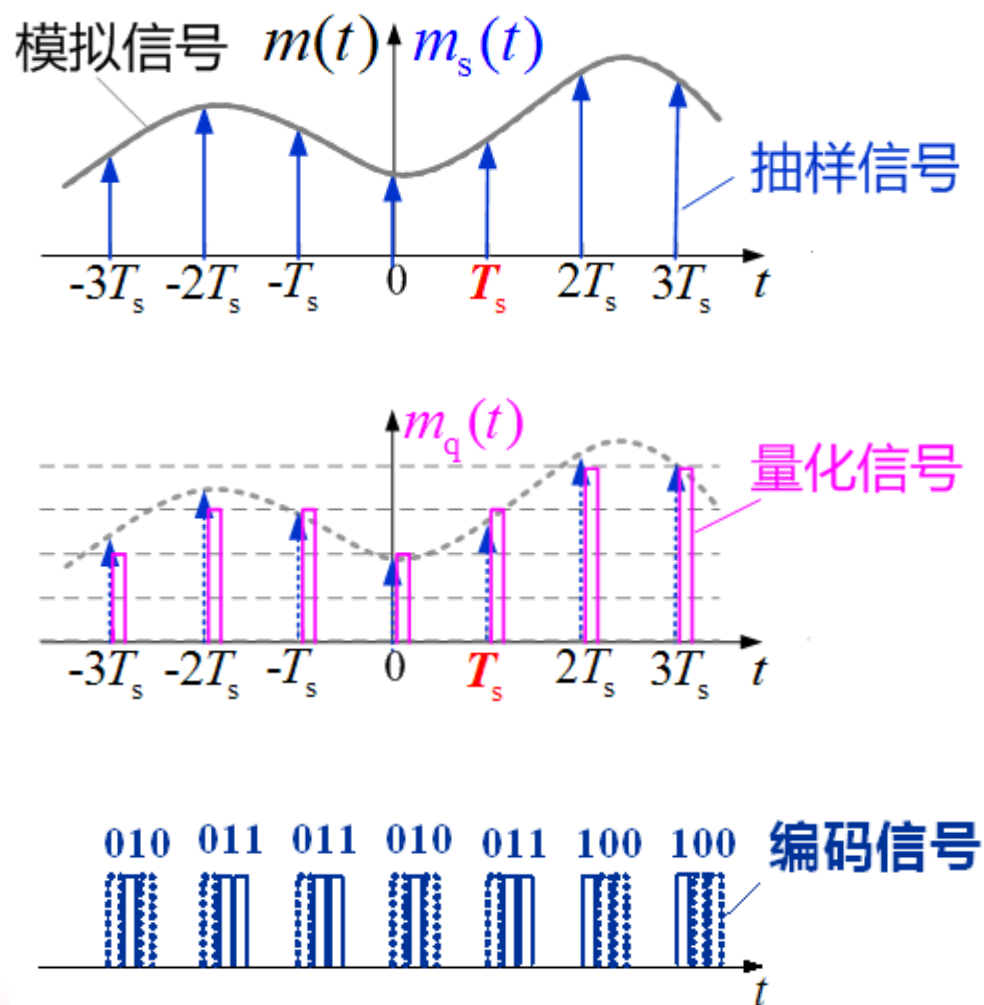
■ 波形编码的三个步骤：

“抽样、量化和编码”

■ 波形编码的常用方法：

PCM、DPCM、 ΔM

■ 波形编码的三个步骤——“抽样、量化、编码”



§ 10.2

模拟信号 的 抽样

抽样定理 --- 模拟信号数字化和时分多路复用的理论基础

低通模拟信号的抽样定理

- 定理：最高频率小于 f_H 的模拟信号 $m(t)$ 可由其等间隔的抽样值唯一确定，抽样间隔 T_s 或 抽样速率 f_s 应满足：

$$T_s \leq \frac{1}{2f_H}$$

最高 $T_s = \frac{1}{2f_H}$ --- 奈奎斯特 间隔
Nyquist

$$f_s \geq 2f_H$$

最低 $f_s = 2f_H$ --- 奈奎斯特 速率

例如：对于最高频率为 f_H 3400Hz 的典型电话信号，抽样速率为 f_s 8000Hz

■ 证明： 设单位冲激序列：

其周期 $T =$ 抽样间隔 T_s

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \Leftrightarrow \delta_T(f) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - n\frac{1}{T})$$

➤ 抽样过程可看作是 $m(t)$ 与 $\delta_T(t)$ 的相乘。因此，理想抽样信号为：

$$m_s(t) = m(t)\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

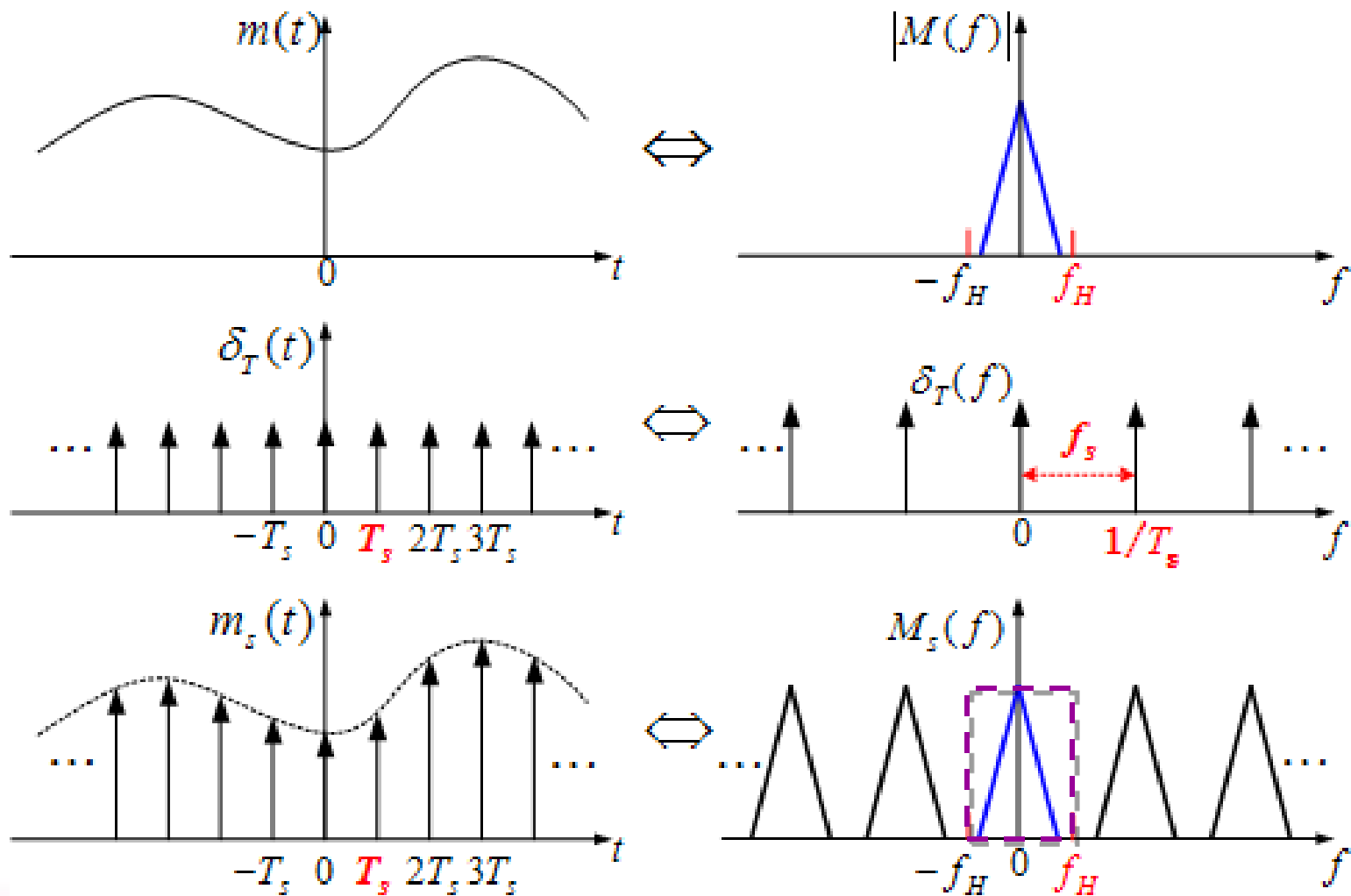
➤ 其频谱为：

$$M_s(f) = M(f) * \delta_T(f) = \frac{1}{T_s} \left[M(f) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - n\frac{1}{T_s}) \right]$$

$$M_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - n\frac{1}{T_s}) = \frac{1}{T_s} M(f) + \frac{1}{T_s} \sum_{n \neq 0} M(f - n\frac{1}{T_s})$$

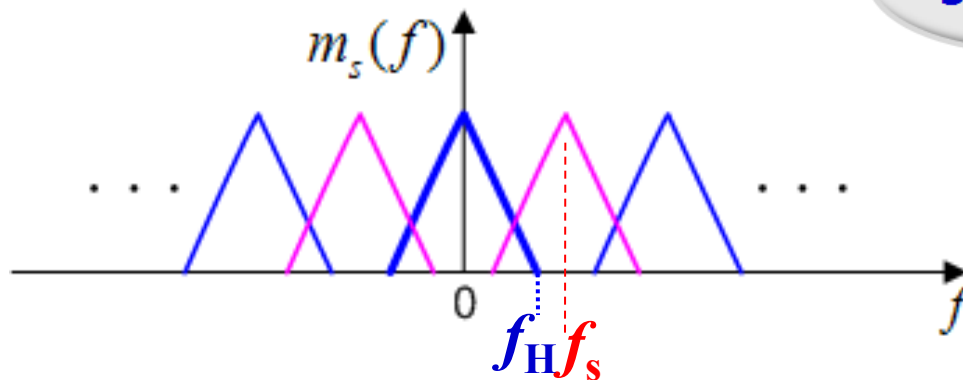
➤ 理想抽样过程的波形和频谱:

$$f_s \geq 2f_H$$



➤ 混叠失真:

$$f_s < 2f_H$$



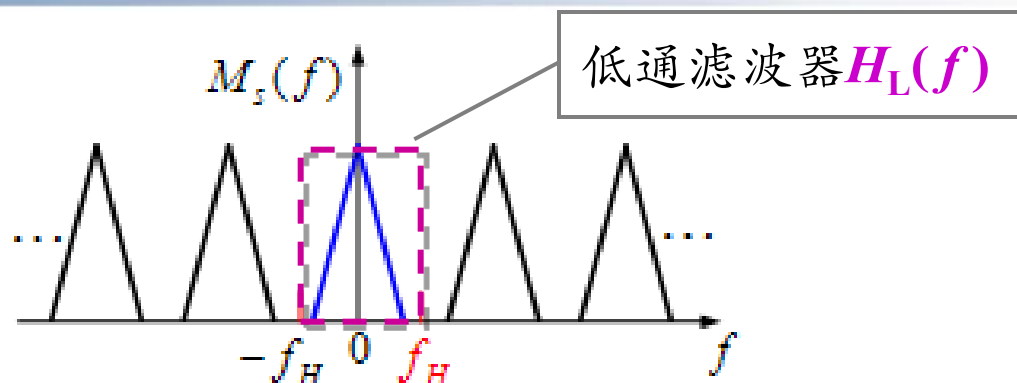
此时，不能无失真重建原信号。因此，抽样速率必须满足：

$$f_s \geq 2f_H$$

$$T_s \leq \frac{1}{2f_H}$$

这就从频域角度证明了低通抽样定理。

■ 重建原信号：



由图可见，将 $M_s(f)$ 通过截止频率为 f_H 的理想低通滤波器 $H_L(f)$ 即可取出原信号：

$$M_s(f) \cdot H_L(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - nf_s) \cdot H_L(f) = \frac{1}{T_s} M(f)$$

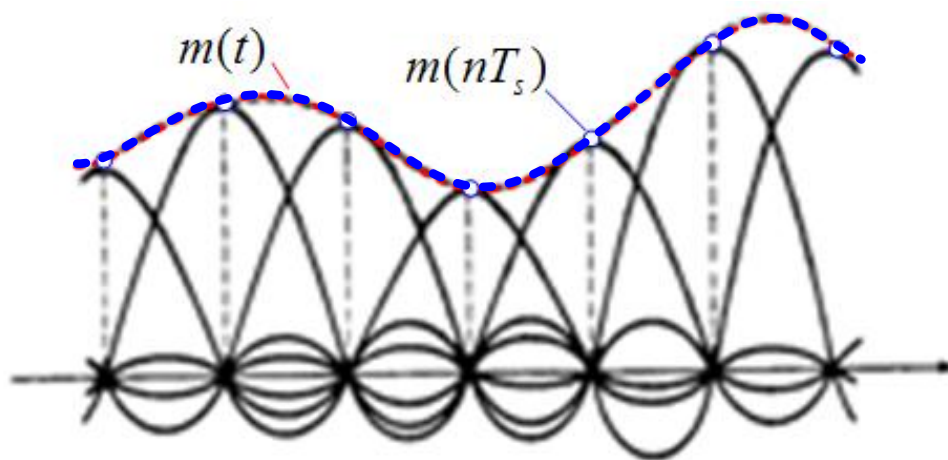
$$\left\{ \begin{array}{l} M_s(f) \Leftrightarrow m_s(t) = m(t) \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s) \delta(t - nT_s) \\ H_L(f) \Leftrightarrow h_L(t) = 2f_H \text{Sa}(2\pi f_H t) \end{array} \right.$$

$$m_s(t) * h_L(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s) \delta(t - nT_s) * 2f_H \text{Sa}(2\pi f_H t)$$

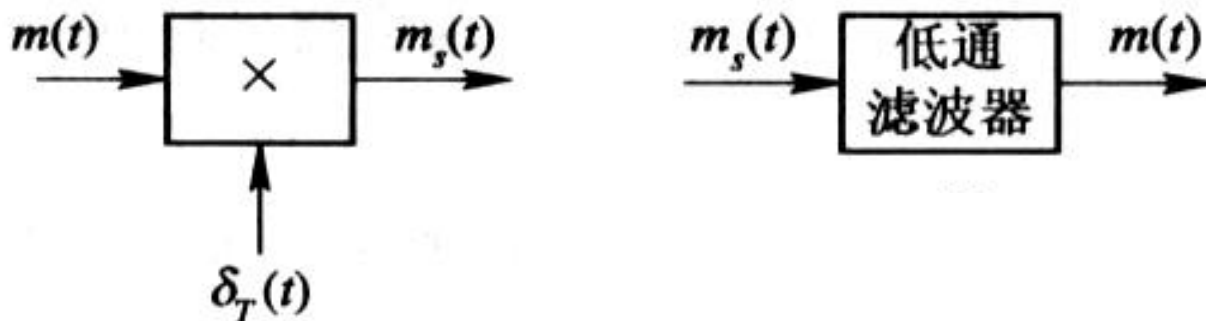
$$= 2f_H \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s) \frac{\sin 2\pi f_H (t - nT_s)}{2\pi f_H (t - nT_s)} \right]$$

$$= m(t)$$

内插公式



■ 抽样与恢复原理框图：



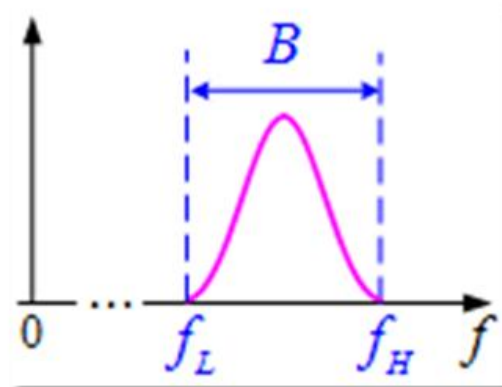
- 欲传 $m(t)$ ，只需传 $m_s(t)$ ，收端根据其抽样值就能无失真地重建原信号 $m(t)$ ，条件是：

$$f_s \geq 2f_H$$

带通模拟信号的抽样定理

- 定理：设带通型模拟信号 $m(t)$ 的频率范围限制在 $(f_L \leq f < f_H)$ 内，且 $f_L > B$ ，则最小抽样速率为：

$$f_s = 2B(1 + \frac{k}{n})$$



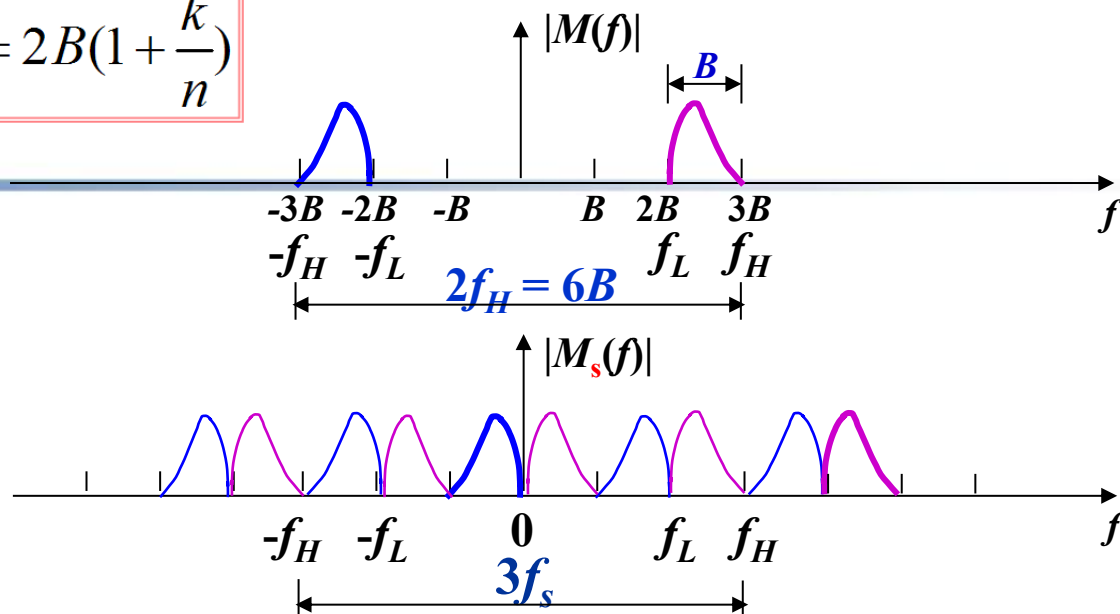
式中， $B=f_H-f_L$ ； n 为商 (f_H/B) 的整数部分； k 为商 (f_H/B) 的小数部分

$$f_s = 2B(1 + \frac{k}{n})$$

(a) $f_H = nB$

$$f_H = 3B$$

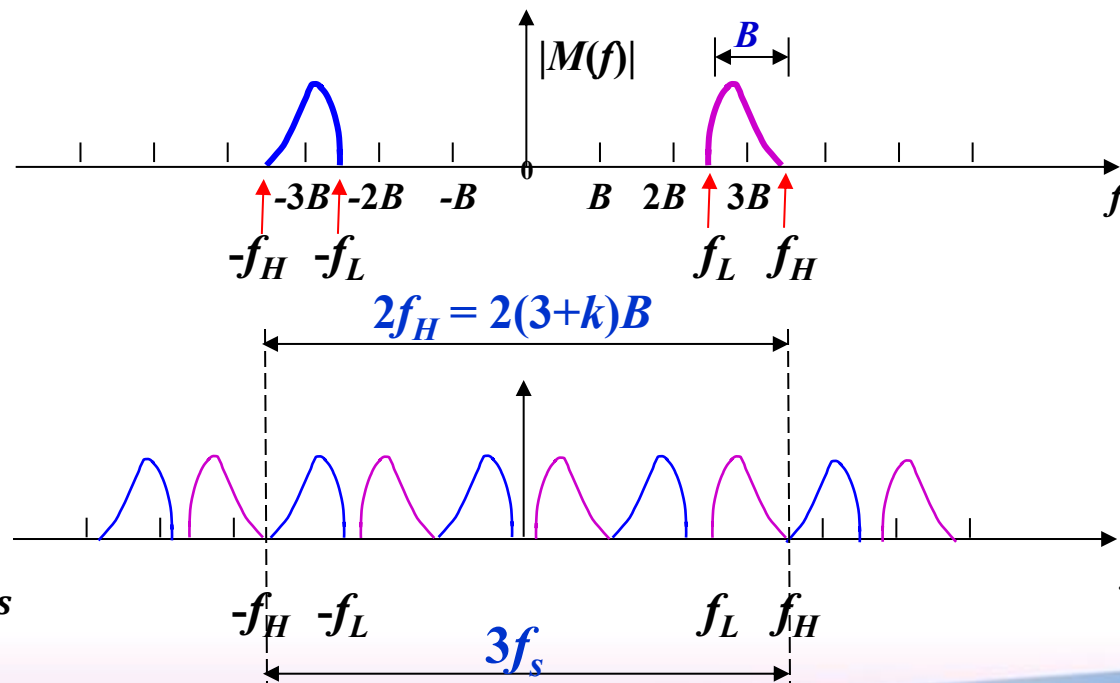
$$f_s = 2B$$



(b) $f_H = nB + kB$

$$f_H = 3B + kB$$

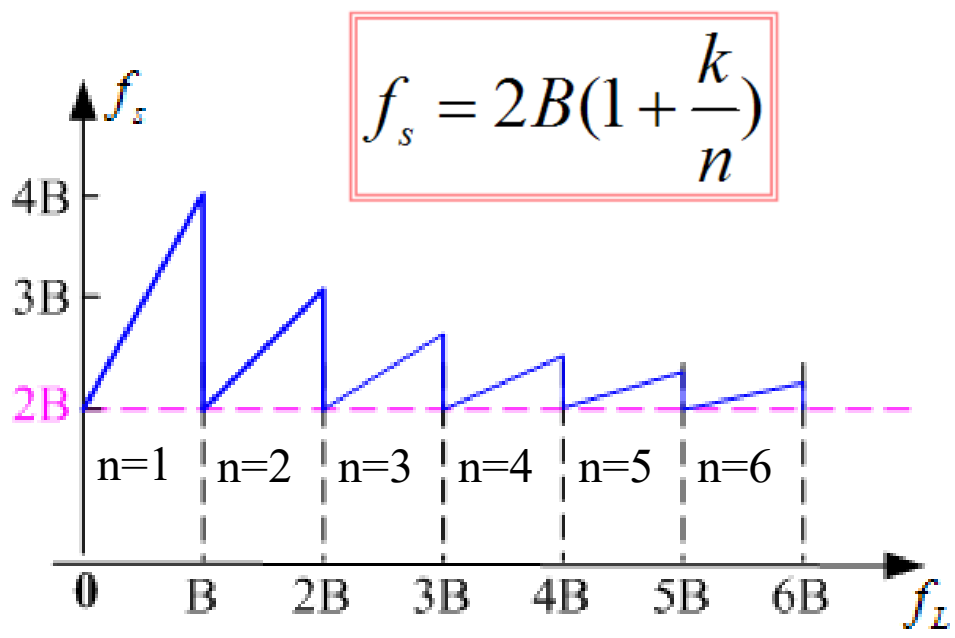
$$2(3+k)B = 3f_s$$



推广:

n =任意整数

$$2(n+k)B = nf_s$$

■ f_s 与 f_L 关系

- $f_L = 0$ 时, $f_s = 2B = 2f_H$ --- 低通抽样情况
- f_L 很大时, 高频窄带信号情形, $f_s \approx 2B$

§ 10.3

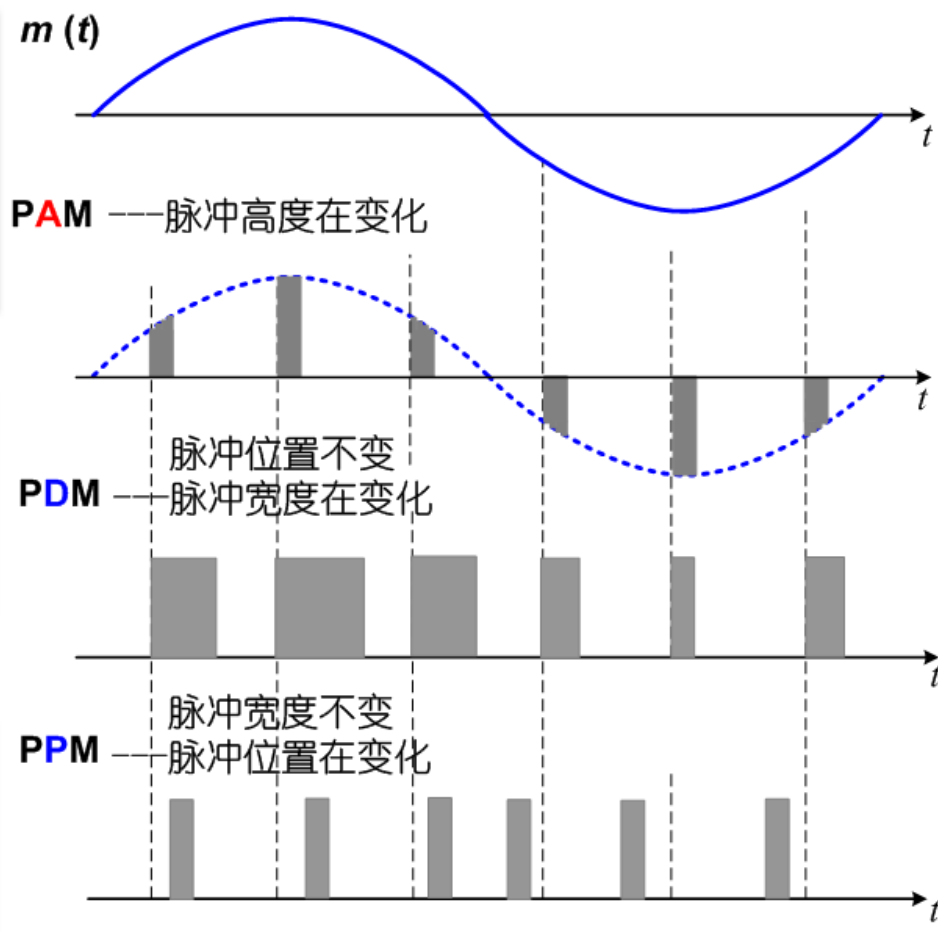
模拟脉冲调制

■ PAM、PDM、PPM

➤ **PAM** 是脉冲序列的幅度随 $m(t)$ 变化的一种模拟脉冲调制方式。

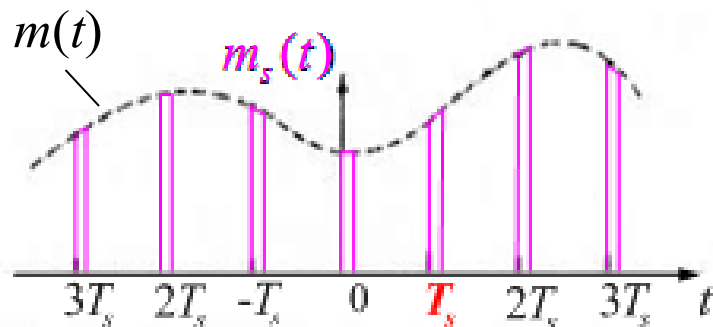
➤ 抽样的结果 就是一个脉冲幅度调制(**PAM**)信号。

➤ **PAM** 是模拟信号数字化的必经之路。



■ 实际抽样 1 —— 自然抽样的PAM

➤ **特点：**样值脉冲的幅度随原信号 $m(t)$ 的幅度而变。



$$m_s(t) = m(t)s(t)$$

$$M_s(f) = M(f) * S(f) = M(f) * \frac{A\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}(\pi\tau n f_s) \delta(f - n f_s)$$

$$M_s(f) = \frac{A\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}(\pi\tau n f_s) M(f - n f_s)$$

---自然抽样

对比：

$$M_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - n f_s)$$

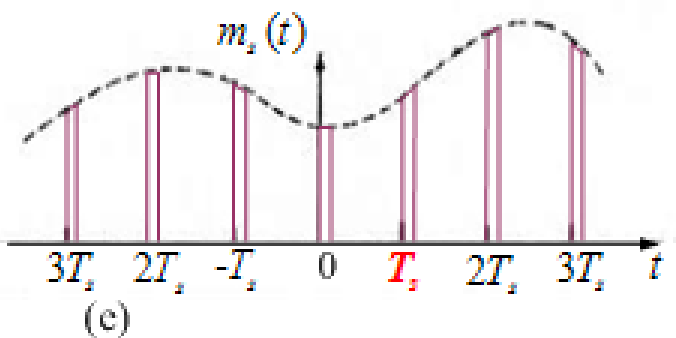
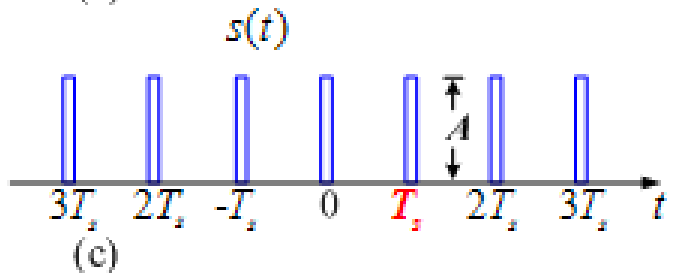
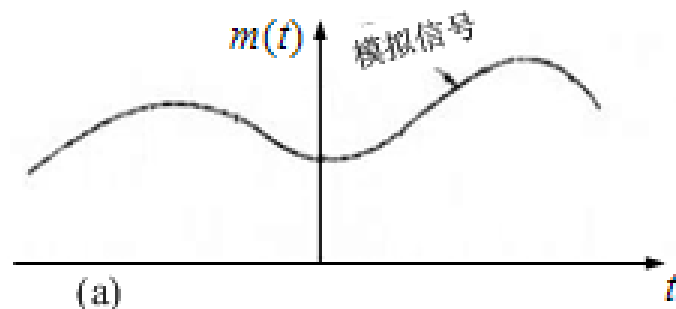
---理想抽样

$$m_s(t) = m(t)\delta_T(t)$$

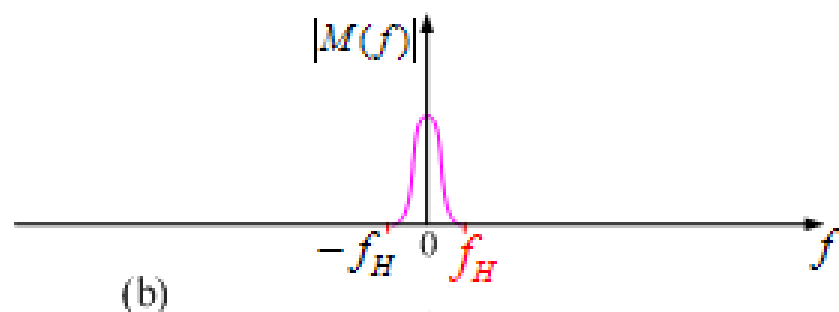
➤ 自然抽样过程的波形和频谱：

$$m_s(t) = m(t)s(t)$$

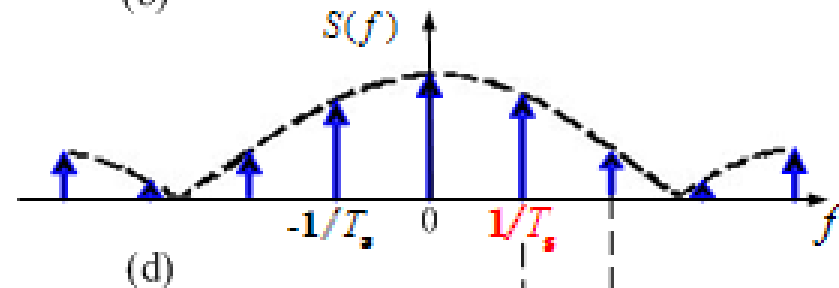
$$M_s(f) = \frac{A\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}(\pi\tau n f_s) M(f - n f_s)$$



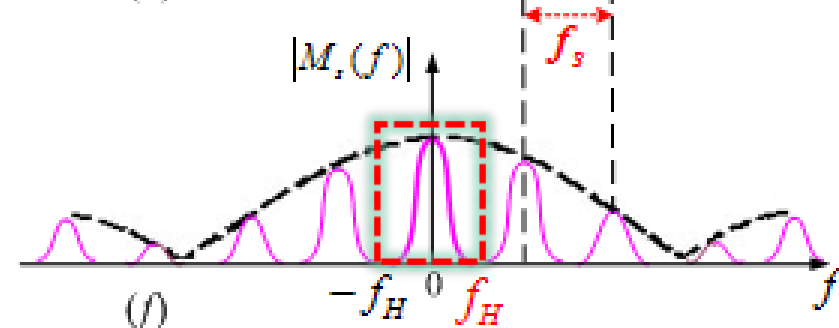
⇔



⇔

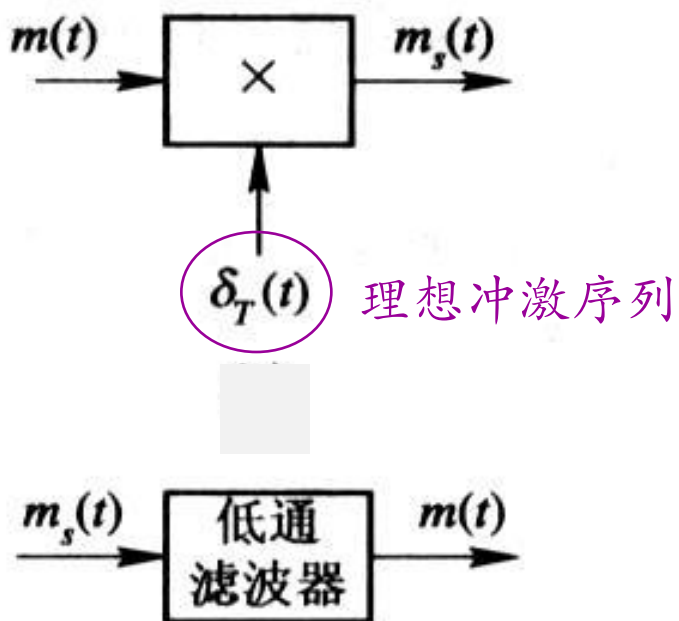


⇔

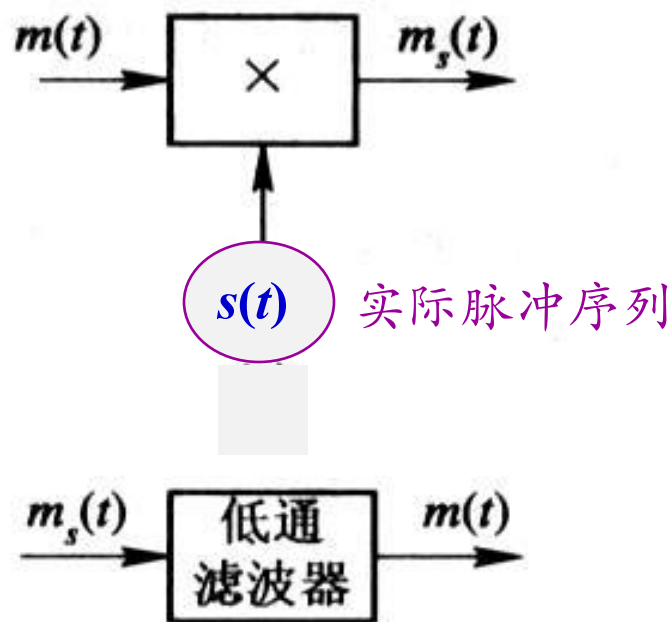


➤ 自然抽样与恢复原理框图：

理想抽样：



自然抽样：



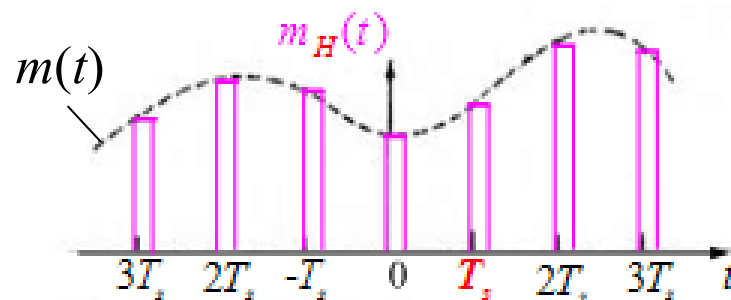
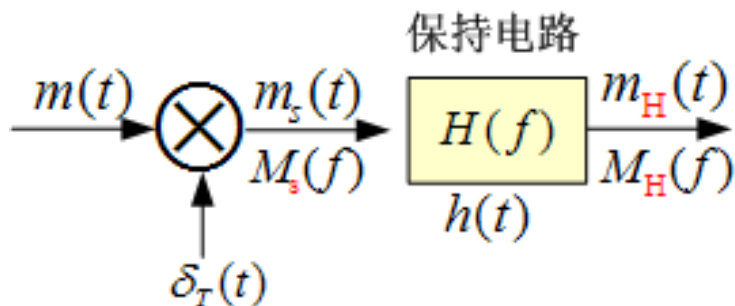
恢复：均可用理想低通滤波器取出原信号。

■ 实际抽样2 —— 平顶抽样的PAM



➤ **特点：** 每个样值脉冲的顶部是平坦的。

➤ **产生：** 抽样 保持

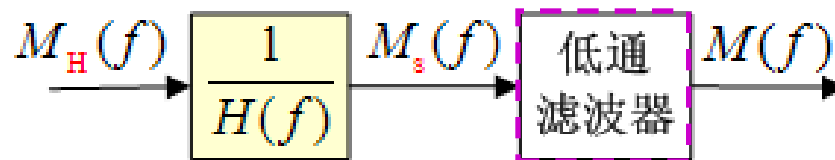


$$\begin{aligned} m_H(t) &= m_s(t) * h(t) \\ \Downarrow & \quad \Downarrow \quad \Downarrow \\ M_H(f) &= M_s(f) H(f) \end{aligned}$$

$$M_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - nf_s)$$

$$M_H(f) = \frac{1}{T_s} H(f) \sum_{n=-\infty}^{\infty} M(f - nf_s)$$

➤ 恢复：修正+低通滤波



$$M_{\text{H}}(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} H(f) M(f - nf_s)$$

$$= \frac{1}{T_s} \underset{n=0}{H(f)} M(f) + \frac{1}{T_s} \sum_{n \neq 0} H(f) M(f - nf_s)$$

$$\hat{M}(f) = M_{\text{H}}(f) \frac{1}{H(f)} H_{\text{L}}(f) = \frac{1}{T_s} M(f)$$

§ 10.4 模拟信号的 的 量化

量化——幅度上离散化

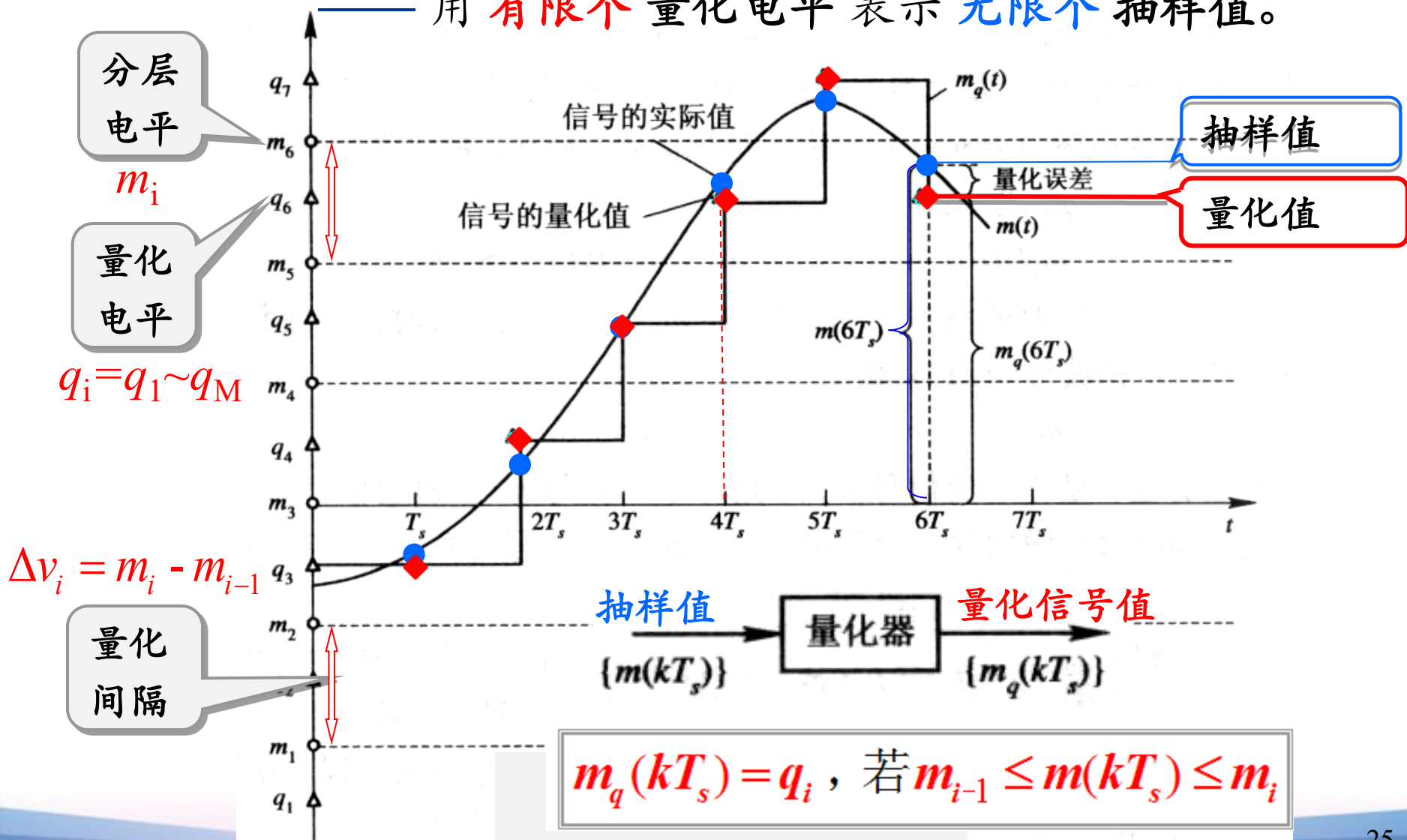
量化后的信号——多电平数字信号

§ 10.4. 1

量化原理

考

用 **有限个** 量化电平 表示 **无限个** 抽样值。



§ 10.4.2

均匀量化 —— 等间隔划分输入信号的取值域

考

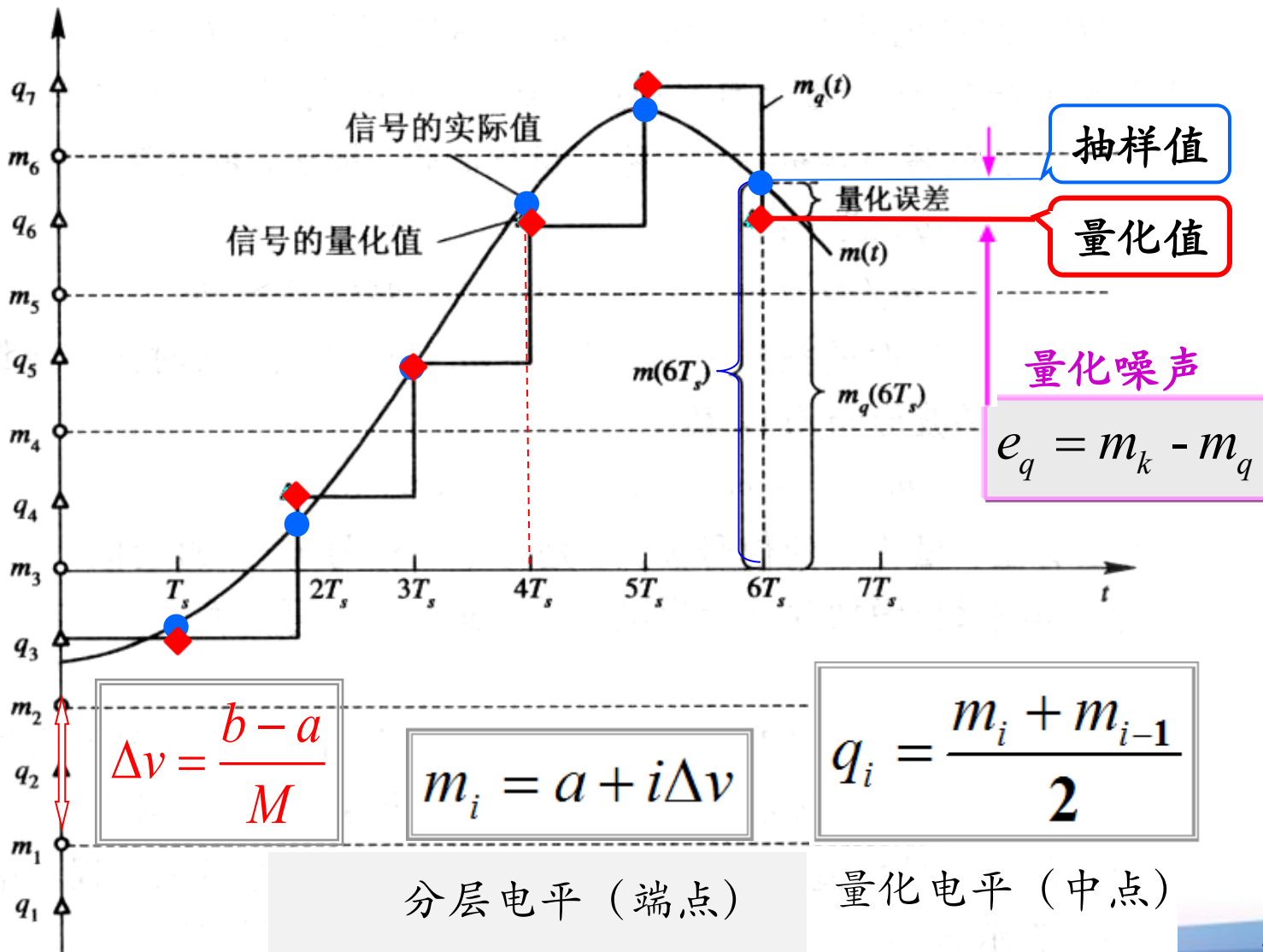
设抽样信号的取值范围

$[a, b]$

量化电平数

M

则量化间隔



■ 信号量噪比 S/N_q —— 量化器的性能指标之一

➤ 量化噪声 $e_q = m_k - m_q$ 的均方值---量化噪声功率为:

$$N_q = E[(m_k - m_q)^2] = \int_a^b (x - m_q)^2 f(x) dx$$

$$m_k = m(kT_s) \quad m_q = m_q(kT_s)$$

抽样值
的概率密度

➤ 信号 m_k 的平均功率:

$$S = E[(m_k)^2] = \int_a^b x^2 f(x) dx$$

➤ 信号量噪比——信号功率与量化噪声功率之比:

$$\frac{S}{N_q} = \frac{E[m_k^2]}{E[(m_k - m_q)^2]}$$

例

设一个**M**级**均匀量化器**，其输入信号在区间 **$[-a, a]$** 内服从**均匀分布**。试求该量化器的**量化信噪比**。

解： 量化噪声功率

$$N_q = E[(m - m_q)^2] = \int_{-a}^a (x - m_q)^2 f(x) dx$$

$$= \sum_{i=1}^M \int_{m_{i-1}}^{m_i} (x - q_i)^2 \frac{1}{2a} dx$$

$$= \sum_{i=1}^M \int_{-a+(i-1)\Delta V}^{-a+i\Delta V} \left(x + a - i\Delta V + \frac{\Delta V}{2}\right)^2 \frac{1}{2a} dx$$

$$= \sum_{i=1}^M \left(\frac{1}{2a}\right) \left(\frac{(\Delta V)^3}{12}\right) = \frac{M \cdot (\Delta V)^3}{24a} = \frac{(\Delta V)^2}{12}$$

$$\Delta v = 2a / M$$

信号功率

$$S = \int_{-a}^a x^2 \cdot \frac{1}{2a} dx = \frac{(\Delta V)^2}{12} \cdot M^2$$

平均信号量噪比

$$\frac{S}{N_q} = M^2$$

$$M = 2^N$$

$$\left(\frac{S}{N_q}\right)_{dB} = 20 \lg M \approx 6N$$

含义?

■ 均匀量化的缺点

① 当信号小时，信号量噪比 S/N_q 也小，往往达不到要求。

——这相当于限制了输入信号的动态范围。

——原因： N_q 与信号样值大小无关，仅与量化间隔 ΔV 有关。

② 电话传输标准要求信号动态范围为40~50dB的条件下，信号量噪比 $S/N_q \geq 26\text{dB}$ 。

——需要的编码位数多（11~12位）；

——导致编码信号的带宽增大，且编码设备复杂。

应用：主要用于概率密度为均匀分布的信号，如遥测遥控信号、图像信号数字化接口中。

■ 解决方案：非均匀量化

§ 10.4.3 —— 量化间隔不相等的量化方法

非均匀量化

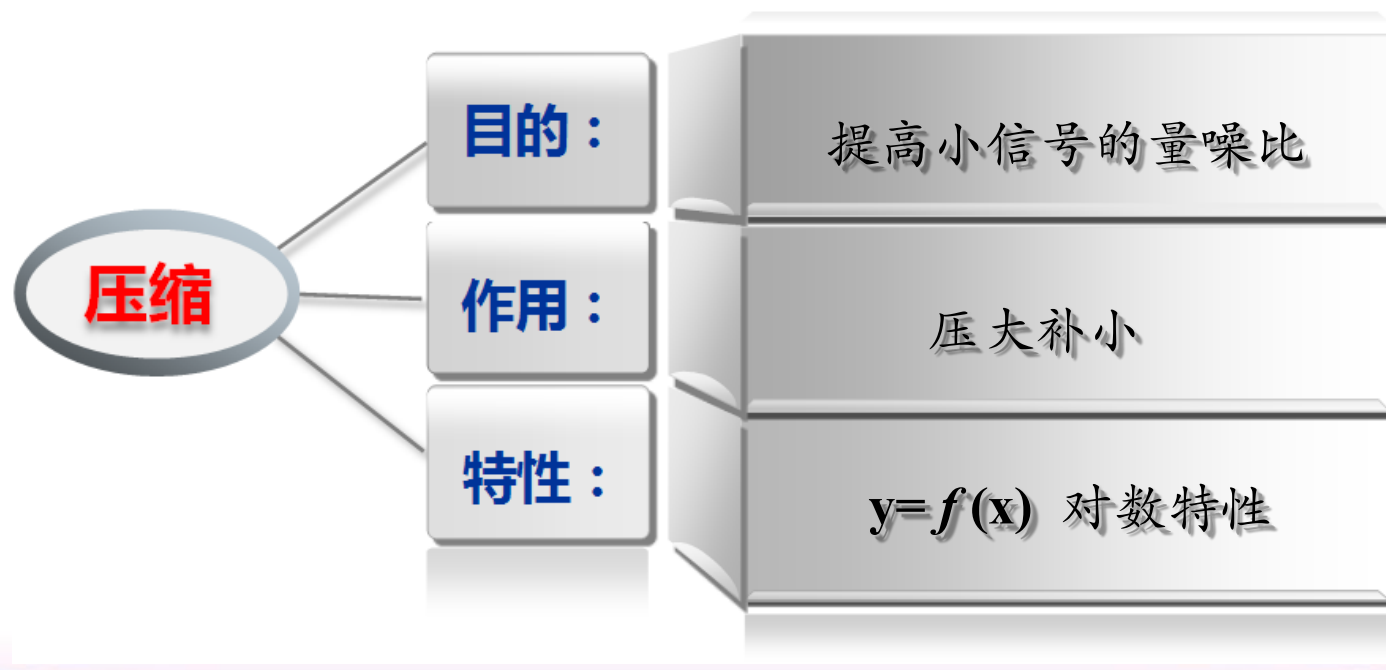
$$M = 2^N$$
$$\Delta v = 2a / M$$

a : 样值大小边界
 M : 量化电平
 Δv : 量化间隔

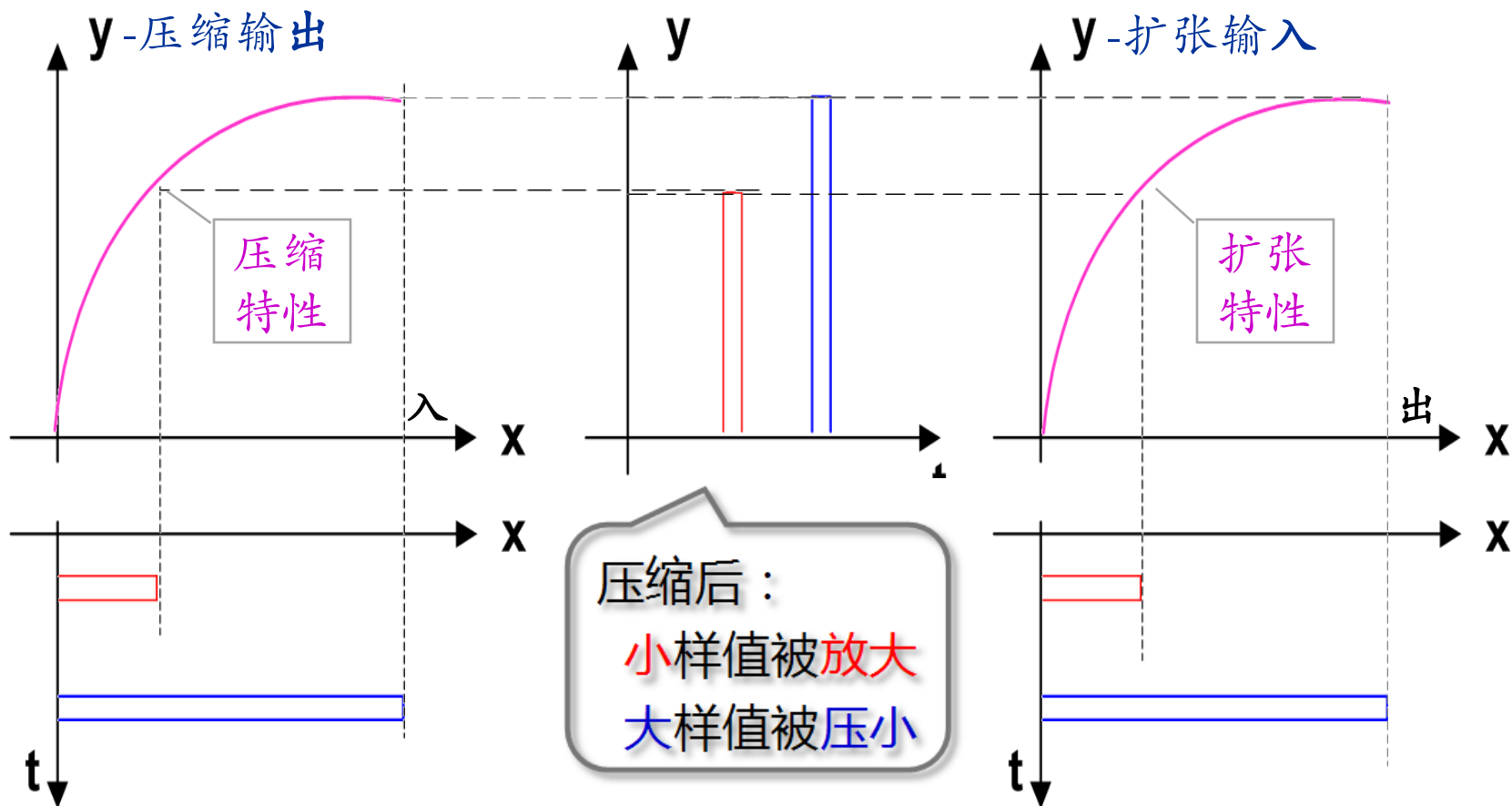
■ 设计思想: 信号样值小, Δv 也小; 信号样值大, Δv 也大

考

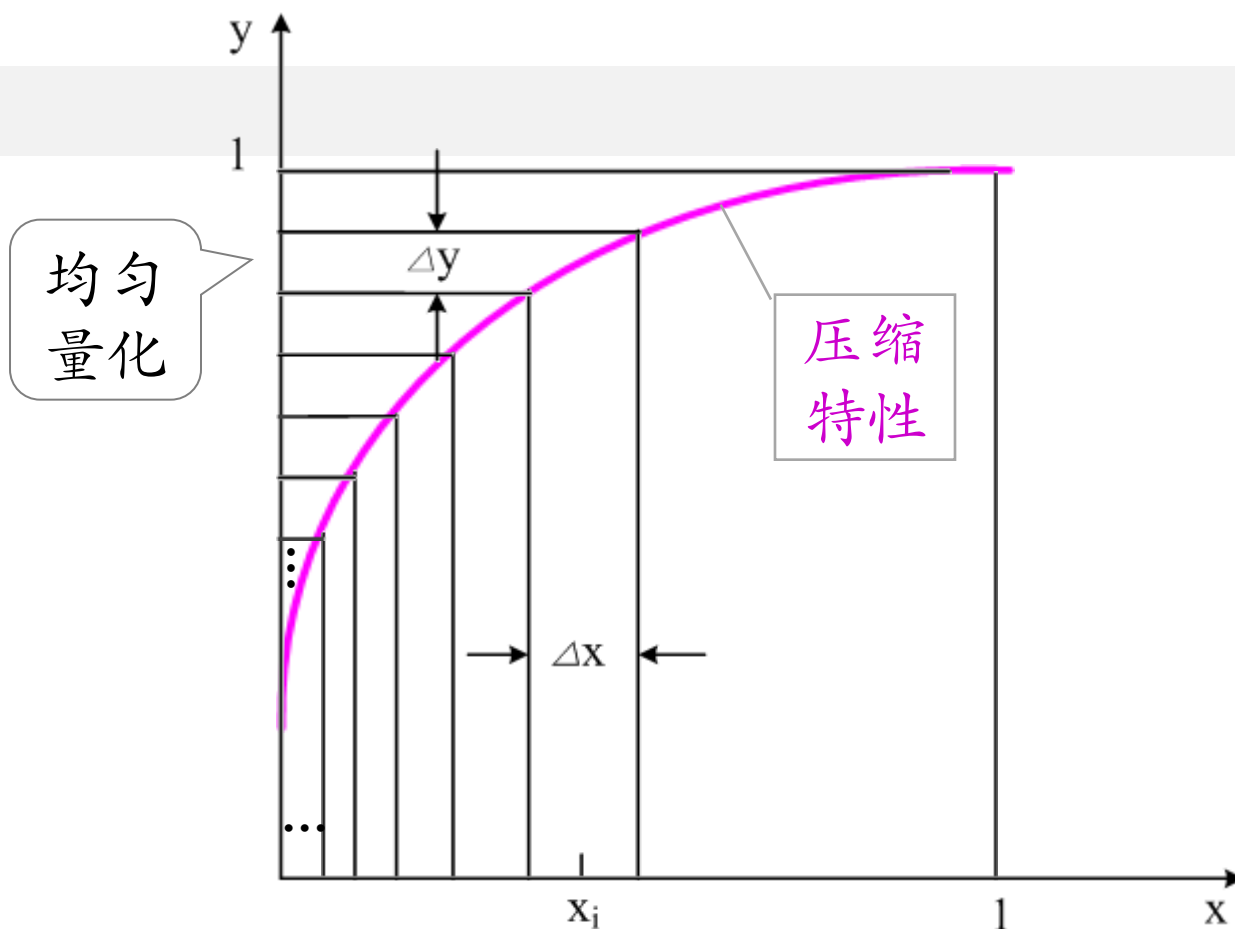
■ 实现方法: $x \rightarrow$ **压缩** $y \rightarrow$ 均匀量化 $\rightarrow \dots \rightarrow$ 扩张 $\rightarrow$



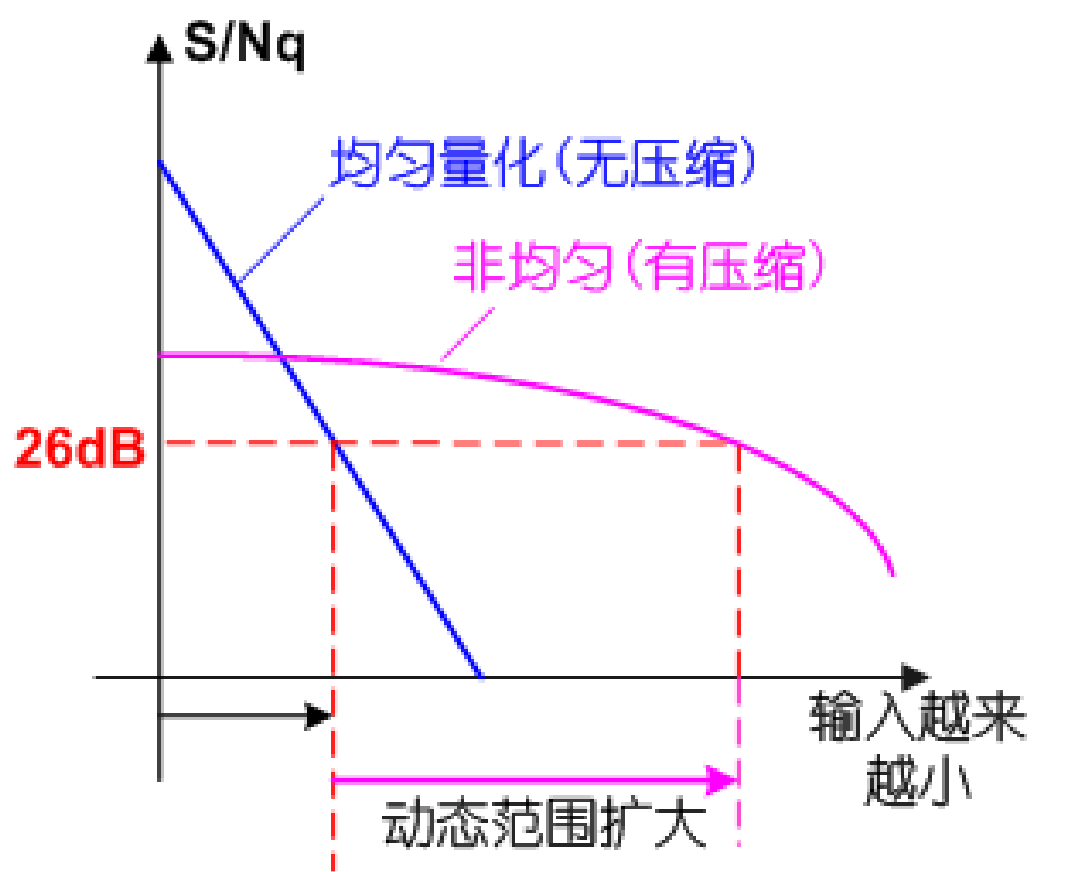
■ 压缩-扩张特性:



在接收端，需要采用一个与压缩特性相反的扩张器来恢复信号。



压缩后，再进行**均匀量化**，等效于**非均匀量化**。
即信号**小**，量化间隔**小**；信号**大**，量化间隔**大**。



■ ITU的两种建议:

关于电话信号的对数压缩特性, **ITU** 制定了两种建议:
国际电信联盟

A 压缩律 ----- **13**折线近似法

μ 压缩律 ----- **15**折线近似法

- 中国大陆、欧洲各国及国际间互连时采用 **A** 律;
- 北美、日本和韩国等少数国家和地区采用 μ 律。

1. A 压缩律

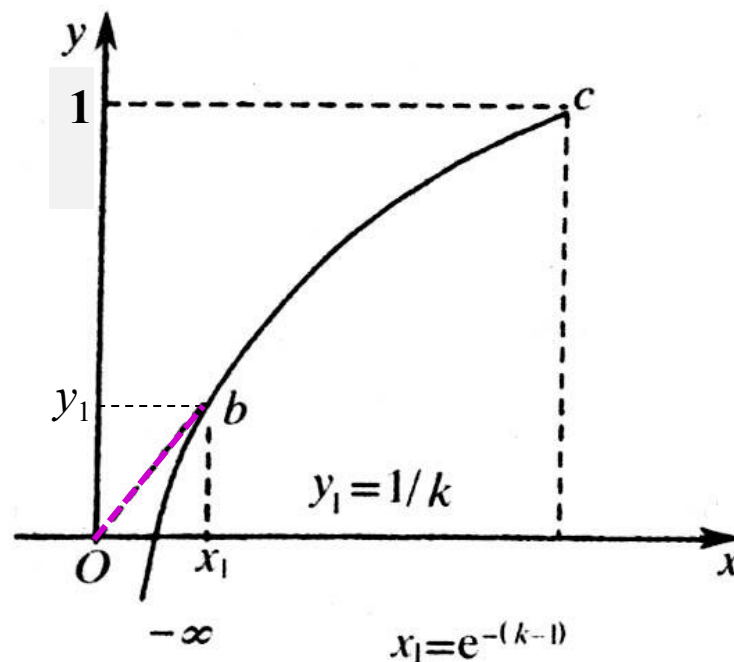
非均匀量化

$$y = \begin{cases} \frac{Ax}{1 + \ln A}, & 0 < x \leq \frac{1}{A} \\ \frac{1 + \ln Ax}{1 + \ln A}, & \frac{1}{A} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

A — 常数，决定压缩程度

$A=1$ 时无压缩效果

实用中 $A=87.6$



x — 归一化输入电压

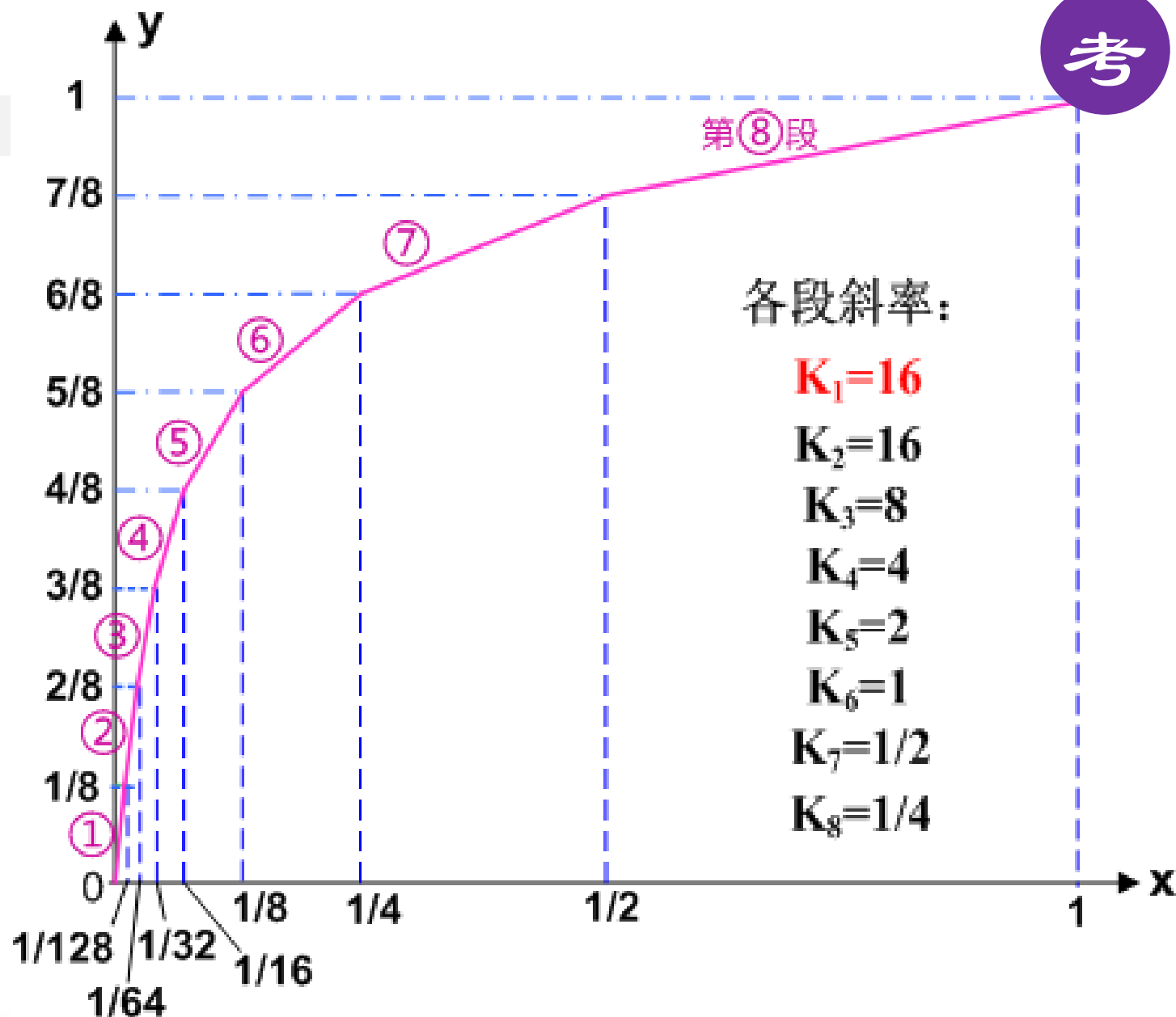
y — 归一化输出电压

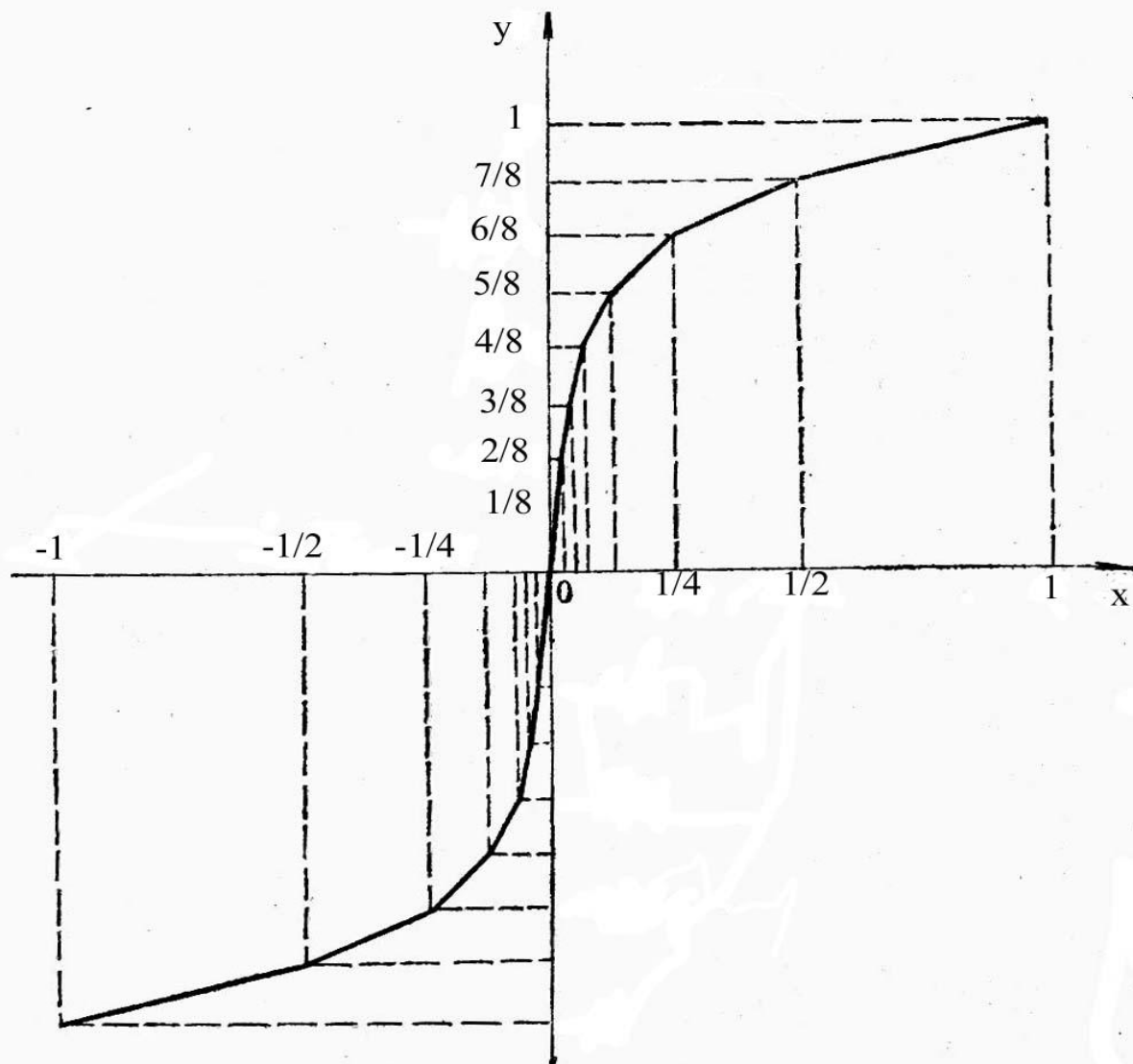
$A = 87.6$ 的原因:

- (1) 使压缩特性曲线在 origin 附近的斜率凑成 16;
- (2) 使 13 折线逼近时, x 的八个段落量化分界点近似于按 2 的幂次递减分割, 有利于数字化。

$$\text{使 } \frac{dy}{dx} = \frac{A}{1 + \ln A} = 16, \text{ 解得 } A = 87.6$$

2.

A
律
13
折
线



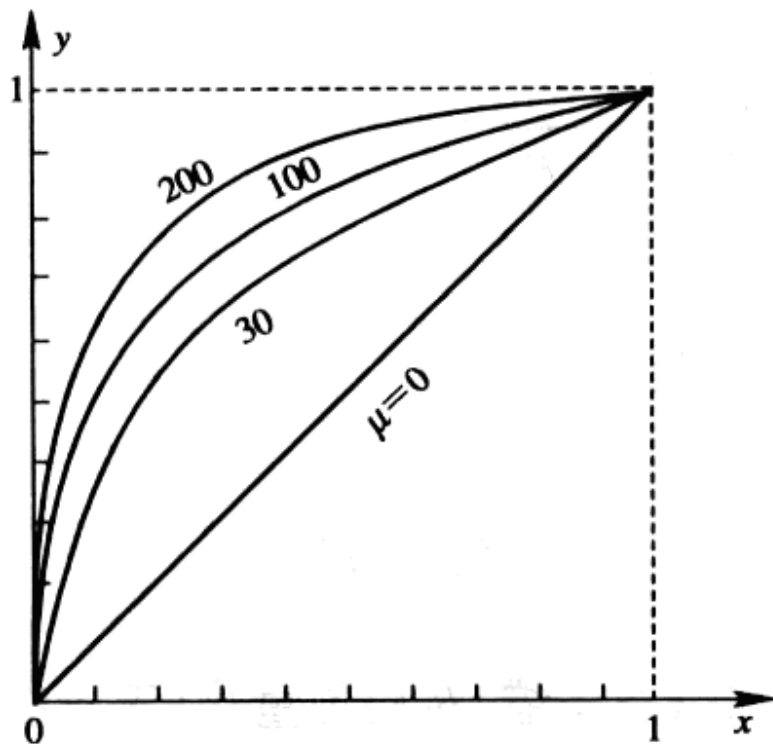
对称输入13折线压缩特性

3. μ 压缩律 及其 15 折线

非均匀量化

$$y = \frac{\ln(1 + \mu x)}{\ln(1 + \mu)}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

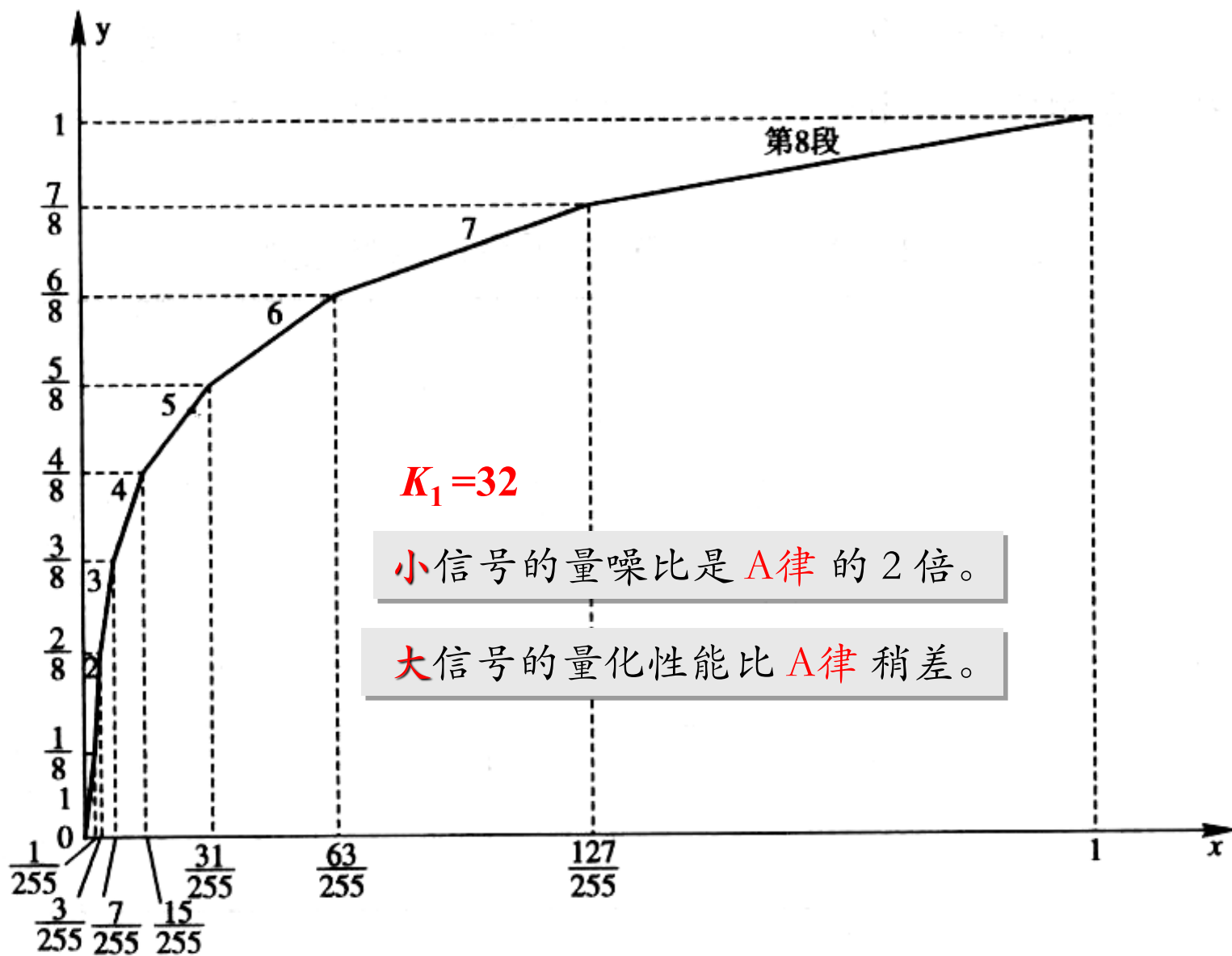
常用 $\mu=255$



$\mu=0$ 时无压缩效果

A律和 μ 律不易用
电子线路准确实现，
实用中分别采用
13折线和15折线。

15折线



§ 10.5

脉冲编码调制

Pulse Code Modulation, PCM

—— 模拟信号数字化方式之一

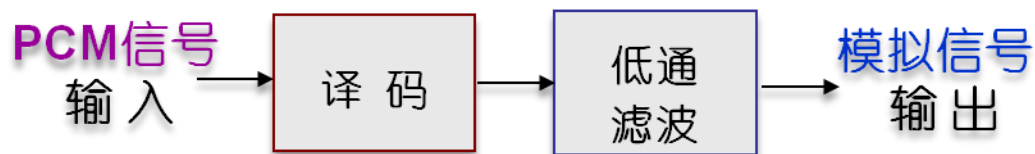
§ 10.5.1

PCM的基本原理

■ PCM系统原理框图

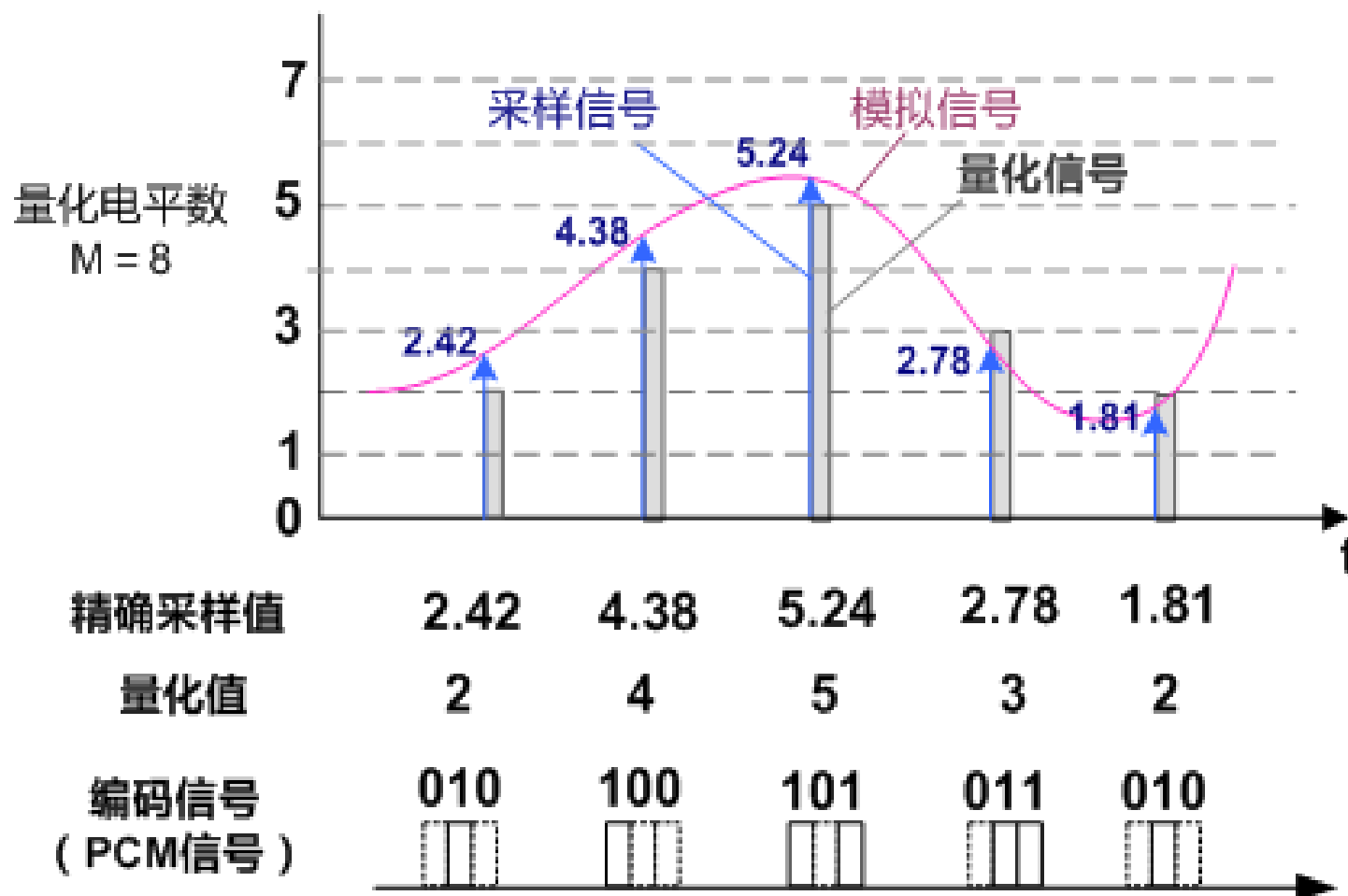


(a) 发送端



(b) 接收端

■ 模拟信号数字化过程 --- “抽样、量化和编码”



PCM后, 可用基带传输 (第6章) 或带通传输 (第7、8章)

§ 10.5.2

常用二进制码

—— 编码考虑的**问题之一**

考

表 10-4 自然二进制码和折叠二进制码

样值脉冲极性	量化级序号	自然二进制码	折叠二进制码
正极性部分	15	1 1 1 1	1 1 1 1
	14	1 1 1 0	1 1 1 0
	13	1 1 0 1	1 1 0 1
	12	1 1 0 0	1 1 0 0
	11	1 0 1 1	1 0 1 1
	10	1 0 1 0	1 0 1 0
	9	1 0 0 1	1 0 0 1
	8	1 0 0 0	1 0 0 0
负极性部分	7	0 1 1 1	0 0 0 0
	6	0 1 1 0	0 0 0 1
	5	0 1 0 1	0 0 1 0
	4	0 1 0 0	0 0 1 1
	3	0 0 1 1	0 1 0 0
	2	0 0 1 0	0 1 0 1
	1	0 0 0 1	0 1 1 0
	0	0 0 0 0	0 1 1 1

特点:

具有镜像特性

优点:

① 简化编码过程

② 误码对小电压的影响小

- **自然二进制**：一般的十进制正整数的二进制表示。特点：编码简单。译码可以逐比特独立进行。
- **格雷二进制**：相邻码字的距离恒为1。
- **折叠二进制**：由**极性码**（最高位）和**幅度码**组成。幅度码从零电平~大电平按自然码规则编码。当正、负绝对值相同时，幅度码相对于零电平呈现映像关系，或称**折叠关系**。

■ 码位的选择与安排

在A律13折线 PCM编码中，共计：

$$2 \times 8 \times 16 = 256 = 2^8 \text{ 个量化级}$$

—— 需将每个样值脉冲 (I_s) 编成 8位 二进制码：

C_1
极性码

$C_2 C_3 C_4$
段落码

$C_5 C_6 C_7 C_8$
段内码

- ❑ 极性码：表示样值的极性。正编“1”，负编“0”
- ❑ 段落码：表示样值的幅度所处的段落
- ❑ 段内码：16种可能状态对应代表各段内的16个量化级

表10-5 段落码

段落序号 $i=1 \sim 8$	段落码 $C_2 C_3 C_4$
8	1 1 1
7~	1 1 0
6	1 0 1
5	1 0 0
4	0 1 1
3	0 1 0
2	0 0 1
1	0 0 0

表10-6 段内码

量化级 序号	段内 码 $C_5 C_6 C_7 C_8$	量化级 序号	段内 码 $C_5 C_6 C_7 C_8$
15	1 1 1 1	7	0 1 1 1
14	1 1 1 0	6	0 1 1 0
13	1 1 0 1	5	0 1 0 1
12	1 1 0 0	4	0 1 0 0
11	1 0 1 1	3	0 0 1 1
10	1 0 1 0	2	0 0 1 0
9	1 0 0 1	1	0 0 0 1
8	1 0 0 0	0	0 0 0 0

■ 起始电平和量化间隔 (幅值) ——之三，确定样值所在的段落和量化级

段落序号 $i=1\sim 8$	段落码 $C_2 C_3 C_4$	段落范围 (Δ)	段落起始电平 (Δ)	段内量化间隔 (Δ)
8	1 1 1	1024 ~ 2048	1024	64
7	1 1 0	512 ~ 1024	512	32
6	1 0 1	256 ~ 512	256	16
5	1 0 0	128 ~ 256	128	8
4	0 1 1	64 ~ 128	64	4
3	0 1 0	32 ~ 64	32	2
2	0 0 1	16 ~ 32	16	1
1	0 0 0	0 ~ 16	0	1

$$\Delta = \frac{1}{2048}$$

---归一化输入电压的最小量化单位

段内码的权值:

C_5 的权值 —— $8 \Delta V_i$

C_6 的权值 —— $4 \Delta V_i$

C_7 的权值 —— $2 \Delta V_i$

C_8 的权值 —— $1 \Delta V_i$

段内码对应权值(Δ)			
C_5	C_6	C_7	C_8
512	256	128	64
256	128	64	32
128	64	32	16
64	32	16	8
32	16	8	4
16	8	4	2
8	4	2	1
8	4	2	1

ΔV_i —— 第 i 段的量化间隔。不同段落, ΔV_i 不同。前两段相同

§ 10.5.3 电话信号的编译码器

略

任务——把每个样值脉冲编出相应的 8 位二进制码。

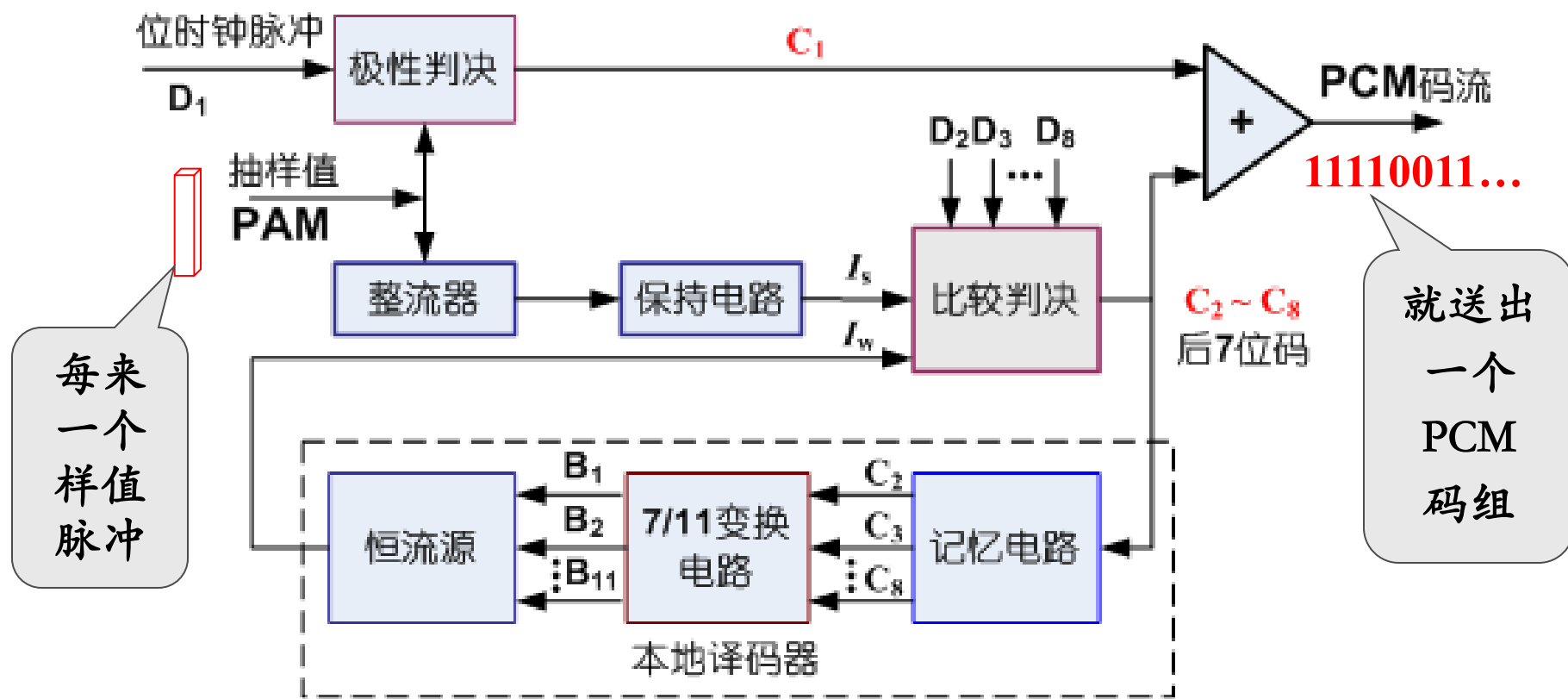


图10-18 逐次比较型编码器原理框图

■ 各部件的功能：

PAM信号

- 极性判决：确定样值信号的极性，编出极性码： $C_1 = \begin{cases} 1, & \text{样值为正} \\ 0, & \text{样值为负} \end{cases}$
- 整流器：双 $\Rightarrow$ 单（样值的幅度大小）。
- 保持电路：使每个样值的幅度在7次比较编码过程中保持不变。
- 比较器（核心）：将样值电流 I_s 与标准电流 I_w 进行逐次比较，

使 I_w 向 I_s 逐步逼近，从而实现对信号抽样值的非均匀量化和编码。

类似天平称物过程

若 $I_s > I_w$ ，输出“1”码

若 $I_s < I_w$ ，输出“0”码

- 记忆电路：寄存前面编出的码，以便确定下次的标准电流值 I_w 。
- 7/11变换：将7位非线性码转换成11位线性码，以便恒流源产生所需的标准电流 I_w 。

■ 非线性码与线性码（7/11）：

非线性码^{对应}→非均匀量化：

$$M = 8 \times 16 = 128 = 2^7 \quad \text{——只需 7 位（非线性）编码}$$

称为非线性 / 对数PCM编码

线性码^{对应}→均匀量化：

以 Δ 对13折线正极性的8个段落进行均匀量化，则量化级数：

$$M = 2048 = 2^{11} \quad \text{——需要 11 位（线性）编码}$$

称为线性PCM编码

$$\Delta = \frac{1}{2048}$$

例

设输入信号的样值电流 $I_s = +1270 \Delta$ ，采用逐次比较编码器，按照 **A/13** 折线将其编成 **8 位 PCM 码组**。

略

解

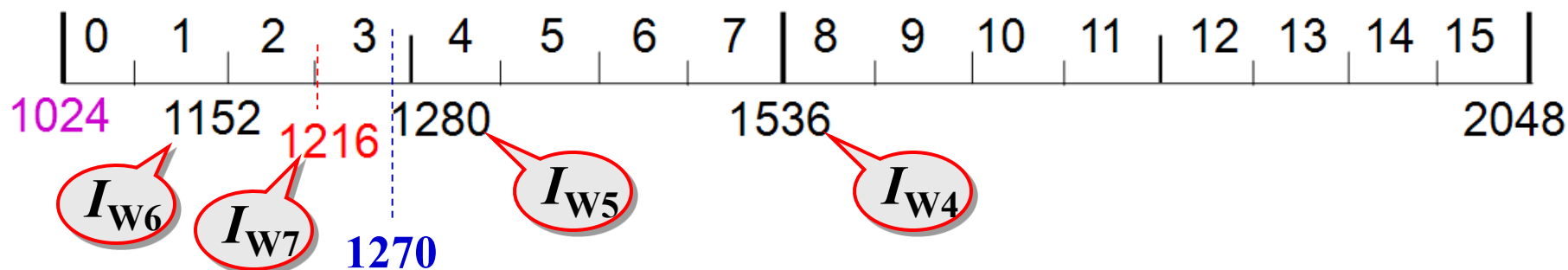
(1) 极性码: $C_1 = 1$ (正)

(2) 段落码: $C_2 C_3 C_4 = 111$ (第⑧段)

(3) 段内码: $C_5 C_6 C_7 C_8 = 0011$

起始 1024

$\Delta V_8 = 64$



PCM码组 $C_1 \sim C_8 = 1 111 0011$

$$I_s = +1270$$

略

$$I_s > I_{wi} \rightarrow 1$$

$$I_s \leq I_{wi} \rightarrow 0$$

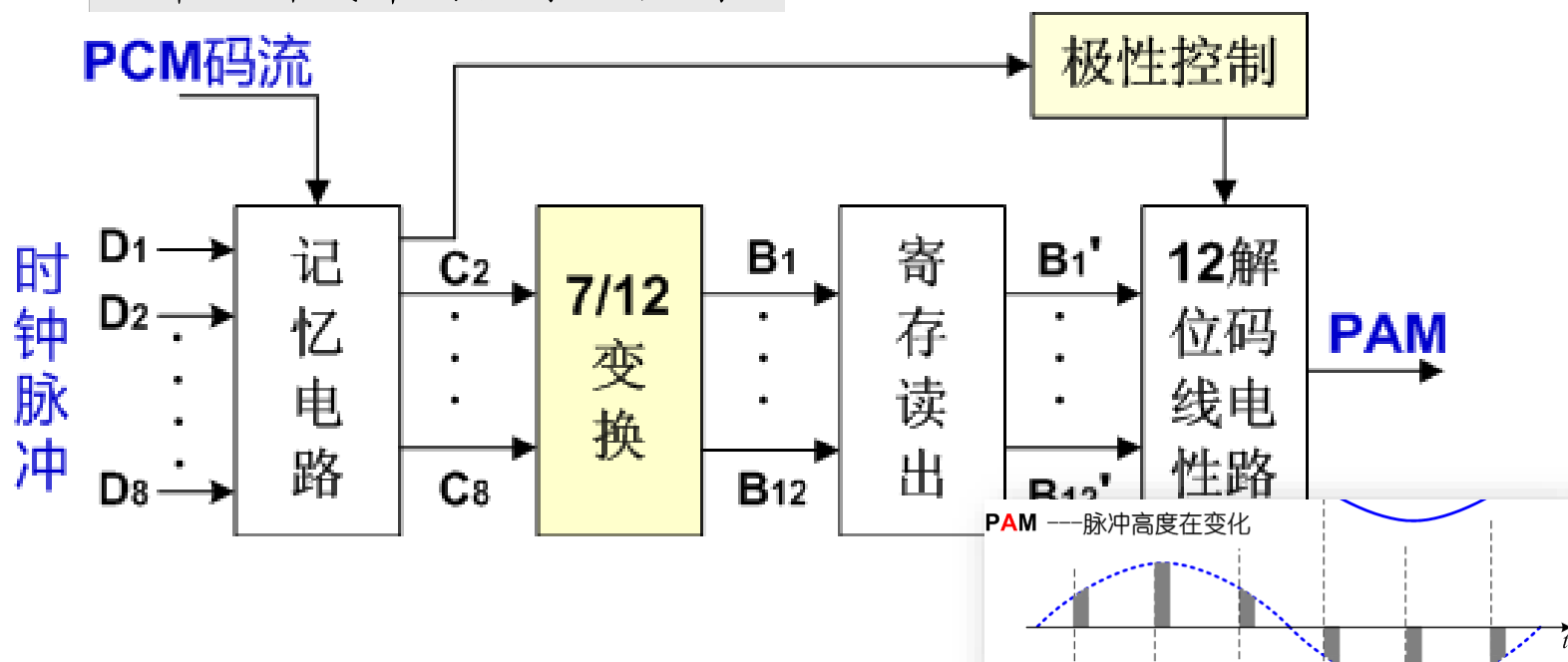
段落序号 $i=1\sim 8$	段落码 $C_2 C_3 C_4$	段落范围 (Δ)	段落起始电平 (Δ)	段内量化间隔 (Δ)
8	1 1 1	1024 ~ 2048	1024 I_{w3}	64
7	1 1 0	512 ~ 1024	512 I_{w2}	32
6	1 0 1	256 ~ 512	256	16
5	1 0 0	128 ~ 256	128 I_{w1}	8
4	0 1 1	64 ~ 128	64	4
3	0 1 0	32 ~ 64	32	2
2	0 0 1	16 ~ 32	16	1
1	0 0 0	0 ~ 16	0	1



■ 译码

——把 PCM 信号 $\Rightarrow$ 相应的 PAM 样值信号，即 D/A 变换。

A律13折线译码器原理框图



它与逐次比较型编码器中的本地译码器基本相同，不同的是：
增加了极性控制部分和带有寄存读出的 7/12 位码 变换电路。

各部分功能：

略

- **串/并变换记忆电路**：将串行 PCM 码变为并行码,并记忆下来。
- **极性控制**：根据收到的极性码 C_1 来控制译码后PAM信号的极性。

- **7/12变换电路**：将7位非线性码转变为12位线性码。

编码器中
7/11

目的：增加一个 $\Delta V_i/2$ 恒流电流，人为地补上半个量化级，
使最大量化误差不超过 $\Delta V_i/2$ ，从而改善量化信噪比。

- **寄存读出电路**：将输入的串行码在存储器中寄存起来，待全部接收后再一起读出，送入解码网络。实质上是进行 串/并 变换。
- **12位线性解码电路**：由恒流源和电阻网络组成,与编码器中解码网络类同。它是在寄存读出电路的控制下,输出相应的 PAM信号。

例

略

上例中的样值电流 $I_s = +1270 \Delta$ ，相应编出的PCM码组为 **1 111 0011**。若将其送入译码器，试求：译码电平和译码后的量化误差。

解

由上例可知，**编码**电平：

$$I_C = 1216 \Delta$$

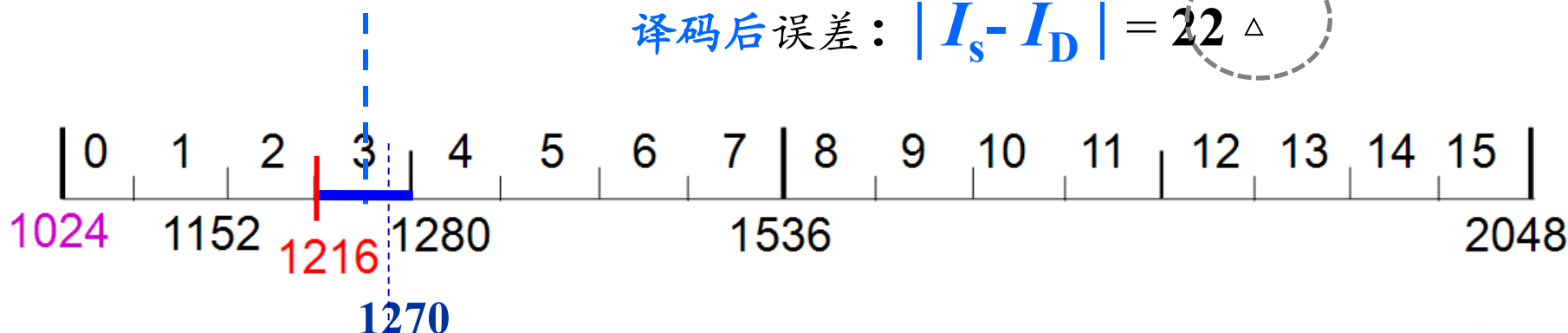
编码后误差：

$$(I_s - I_C) = 54 \Delta$$

因此，**译码**电平：

$$I_D = I_C + \Delta V_i / 2 = 1216 + 64 / 2 = 1248 \Delta$$

$$\text{译码后误差：} |I_s - I_D| = 22 \Delta$$



■ PCM 信号的比特率和带宽

- 设模拟信号的最高频率为 f_H ，抽样速率 $f_s = 2f_H$ ，二进制编码位数为 N ，则 PCM 信号的比特率为：

$$R_b = f_s \cdot N = 2f_H \cdot N$$

- 传输带宽：若采用非归零矩形脉冲传输时，谱零点带宽为

$$B = R_B = R_b = f_s \cdot N$$

- 例如：一路模拟话路带宽为 $B = 4 \text{ kHz}$

一路数字电话带宽为 $B = 8000 \times 8 = 64 \text{ kHz}$

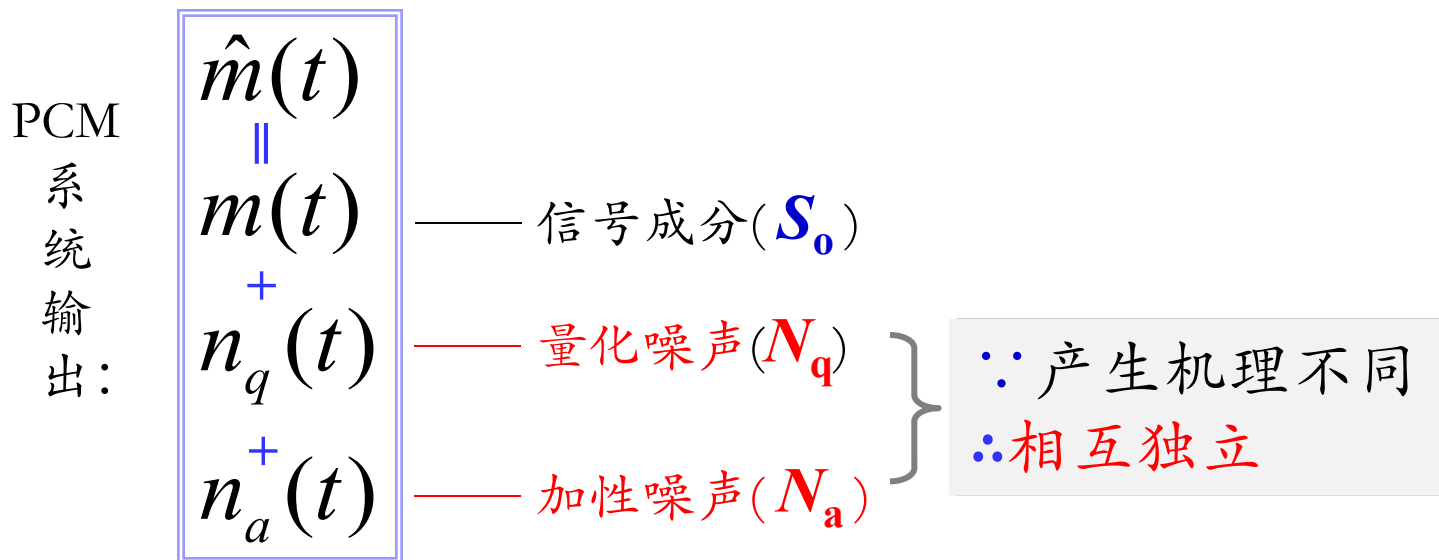
问题：PCM 信号占用的频带比标准话路带宽要宽很多倍。

如何解决？

详见10.6节

§ 10.5.4 PCM系统中噪声的影响

■ 两种噪声:



■ 性能指标:

$$\frac{S_o}{N_a} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_a^2(t)]}$$

抗加性噪声性能

$$\frac{S_o}{N_q} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_q^2(t)]}$$

抗量化噪声性能

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_q^2(t)] + E[n_a^2(t)]}$$

总输出信噪比

抗加性噪声性能

$$\frac{S_o}{N_a} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_a^2(t)]} = M^2 / 2^{2(N+1)} P_e = \frac{1}{4P_e}$$

抗量化噪声性能

PCM系统最小带宽 $B = N \cdot f_H$

$$\frac{S_o}{N_q} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_q^2(t)]} = M^2 = 2^{2N} = 2^{2B/f_H}$$

含义：当低通信号最高频率 f_H 给定时, PCM系统的输出信号量噪
比随系统的带宽 B 按指数规律增长。 ——带宽与信噪比互换

总输出信噪比

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{E[m^2(t)]}{E[n_q^2(t)] + E[n_a^2(t)]} = \frac{S_o / N_q}{1 + N_a / N_q} = \frac{2^{2N}}{1 + 4P_e 2^{2N}}$$

$$\text{若 } N_a \ll N_q, \text{ 则 } \frac{S_o}{N_o} \approx 2^{2N}$$

$$\text{若 } N_a \gg N_q, \text{ 则 } \frac{S_o}{N_o} \approx \frac{1}{4P_e}$$

假设条件：自然码、均匀量化、输入信号为均匀分布。

§ 10.6

差分脉冲编码调制

Differential PCM, DPCM

—— PCM的改进型，是一种预测编码方法

预测编码简介

■ 问题引出

- PCM 需用 64kb/s 的比特率传输 1 路 数字 电话信号，这意味，其占用频带比 1 路 模拟 标准话路带宽(4 kHz)要宽很多倍。
- 究其根源：PCM 是对每个样值独立地编码，与其他样值无关。
 - ∴ 信号抽样值的取值范围较大 ∴ 需要较多的编码位数
 - 从而导致数字化信号的比特率高，占用带宽大。
 - 因此，降低 编码信号的比特率、压缩 信号的传输频带是语音编码技术追求的目标。

■ 解决思路

- 利用相邻抽样值之间的相关性，减少信息冗余，获得压缩效果。

■ 方法之一 —— 预测编码

利用相关性，根据前几个抽样值计算当前时刻的样值（称为**预测值**），然后把**预测值**与**当前样值**的**差值**（称为**预测误差**）进行编码并传输。

由于**差值**的取值范围比样值本身的变化范围**小**，因此，在量化台阶不变（即量化噪声不变）的条件下，所需的编码位数**减少**，从而达到**降低**编码信号的**比特率**，**压缩**信号**带宽**的目的。

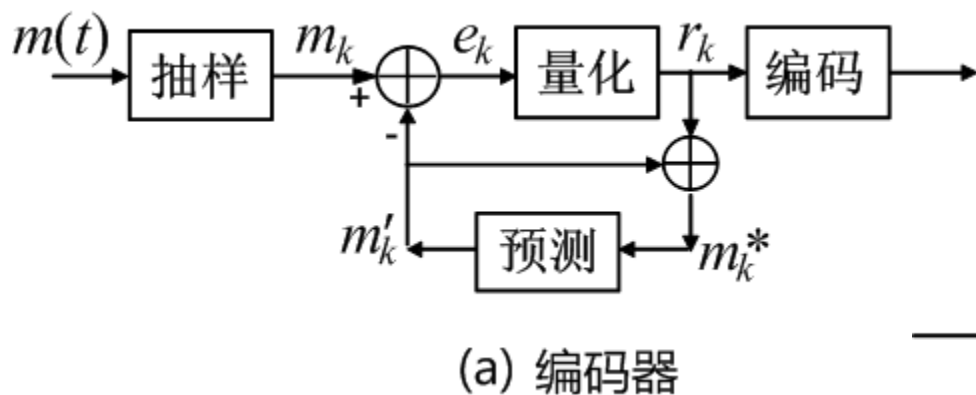
■ 线性预测

—— 利用前面几个抽样值的 **线性组合** 来预测当前时刻的样值。

—— 若仅用前面 **一个** 抽样值 预测当前的样值，即为**DPCM**。

对相邻样值的差值进行编码

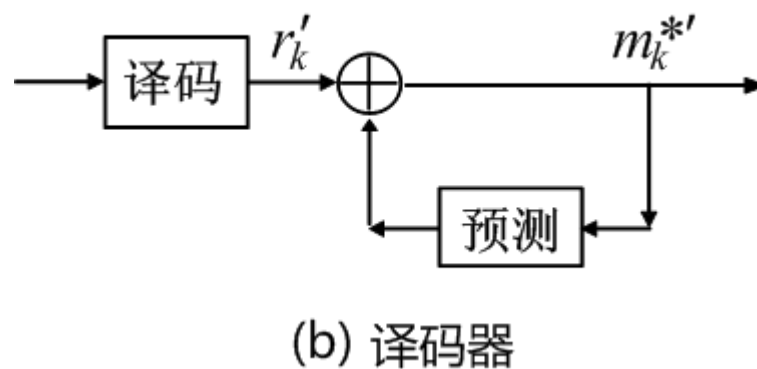
■ 线性预测编码/译码原理框图



$$m'_k = \sum_{i=1}^p a_i m_{k-i}^*$$

p - 预测阶数
 a_i - 预测系数

编码信号是当前样值
与预测值之间的差值
 e_k 的量化编码。



表明：预测值 $m_k^{'}$ 是前面 p 个带有量化误差的抽样信号值的加权和。

当 $p=1$
 $a_1=1$ 时 $\Rightarrow$ DPCM

§ 10.6.1

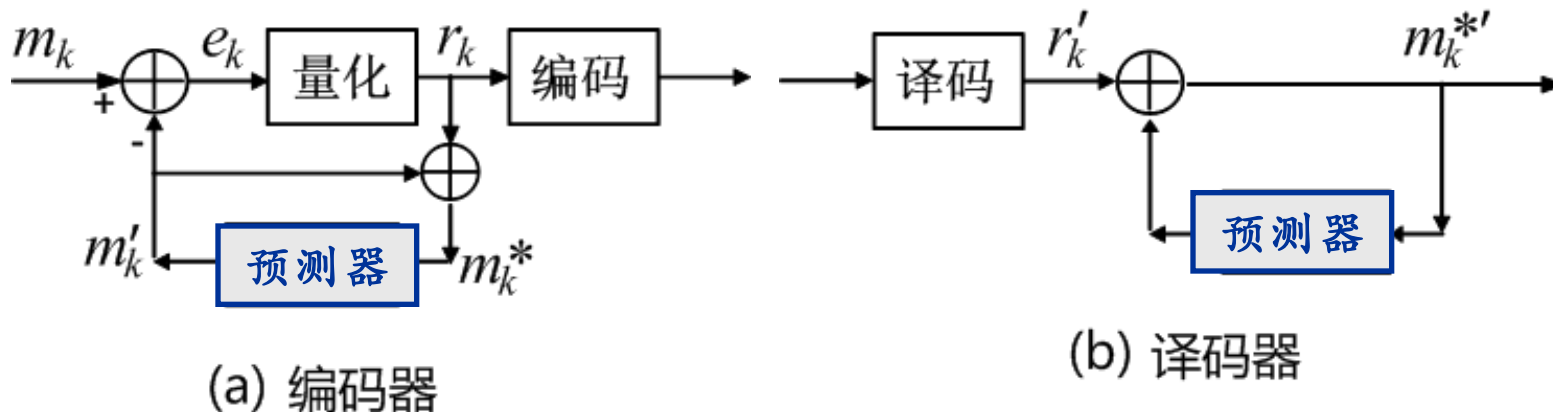
差分脉冲编码调制(DPCM)原理与性能

略

■ DPCM原理

当 $p = 1$, $a_1 = 1$, 则有 $m_k' = m_{k_1}^*$, 表示只将前一个抽样值

当做预测值。—— **DPCM**: 对相邻样值的差值进行编码。



■ DPCM性能

DPCM系统的量化误差（量化噪声）为：

$$q_k = e_k - r_k$$

DPCM系统的信号量噪比：

$$\frac{S_o}{N_q} = \frac{E[m_k^2]}{E[q_k^2]} = \frac{S_o}{S_e} \cdot \frac{S_e}{N_q} = G_{\text{DPCM}} \frac{S_e}{N_q} = G_{\text{DPCM}} \cdot 2^{2N}$$

差分处理增益
约为6~11dB

- $S_o = E[m_k^2]$ 为信号平均功率；
- $S_e = E[e_k^2]$ 为预测误差（量化器输入）的平均功率；
- S_e / N_q 是把预测误差作为输入信号时量化器的信号量噪比；

显然，若要求**DPCM**与**PCM**具有相同的信噪比，则可减少量化器的量化级数，即编码位数减少，比特率降低，带宽减小。

■ 自适应差分脉码调制 (ADPCM, Adaptive DPCM)

ADPCM是为了改善 DPCM 的性能，而将自适应技术引入到量化和预测过程。其主要特点：

- ① 用自适应量化取代固定量化。自适应量化指量化台阶随信号的变化而变化，使量化误差减小。
- ② 用自适应预测取代固定预测。自适应预测指预测系数可随信号的统计特性而自适应调整，提高预测信号的精度。

通过这二点改进，可大大提高输出信噪比和编码动态范围。

ADPCM能以32 kb/s的比特率达到64 kb/s的PCM数字电话质量。极大地节省了传输带宽，使经济性和有效性显著提高。

ADPCM 在卫星通信、微波通信和移动通信方面得到了广泛的应用，并已成为长途电话通信中一种国际通用的语音编码方法。

关于**ADPCM**系统的规范建议有 G.721、G.726 等。

通常，把话路速率低于64 kb/s的编码方法称为语音压缩编码技术：

DPCM、**ADPCM**、 **ΔM**

ΔM （增量调制）—— 一种最简单的DPCM

§ 10.7

增量调制 (ΔM &DM)

—— 一种最简单的 DPCM

ΔM 与PCM相比：编译码简单，低比特率时的量化信噪比高，抗误码特性好等优点，广泛用在军事和工业部门的专用通信网和卫星通信中。

§ 10.7.1 增量调制(ΔM) 原理

引言

PCM:

对样值本身编码 $\Rightarrow$ 所需 N 多 $\Rightarrow f_b$ 大 $\Rightarrow B$ 大

DPCM:

对相邻样值的差值编码 $\Rightarrow N$ 减少 $\Rightarrow f_b$ 减小 $\Rightarrow B$ 减小

ΔM :

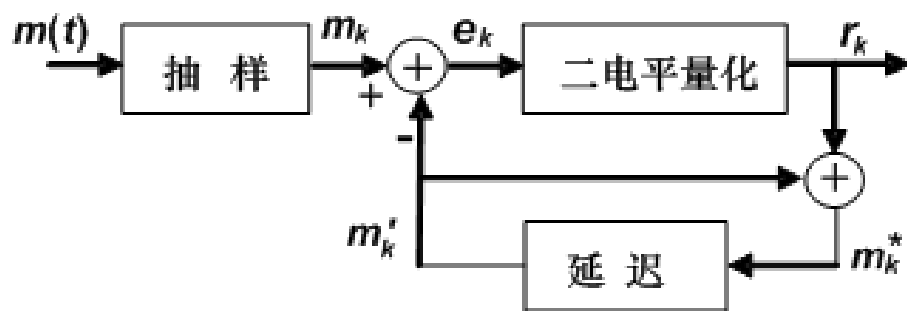
可看作是一种最简单的 DPCM。

量化电平数取 2

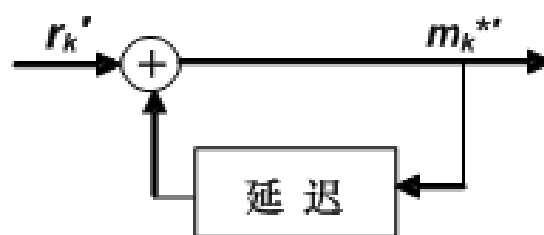
即对预测误差进行 1 位编码

■ 增量调制原理框图

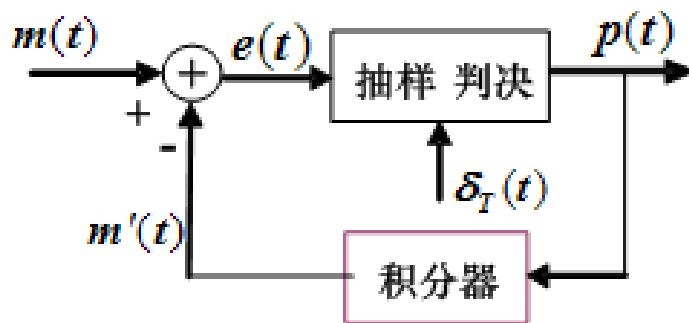
ΔM 的每个编码比特表示相邻抽样值的差值（也称增量）极性。



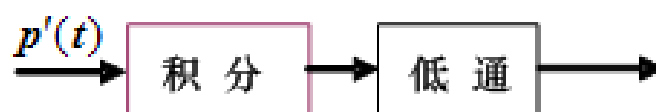
(a) 编码器



(b) 译码器



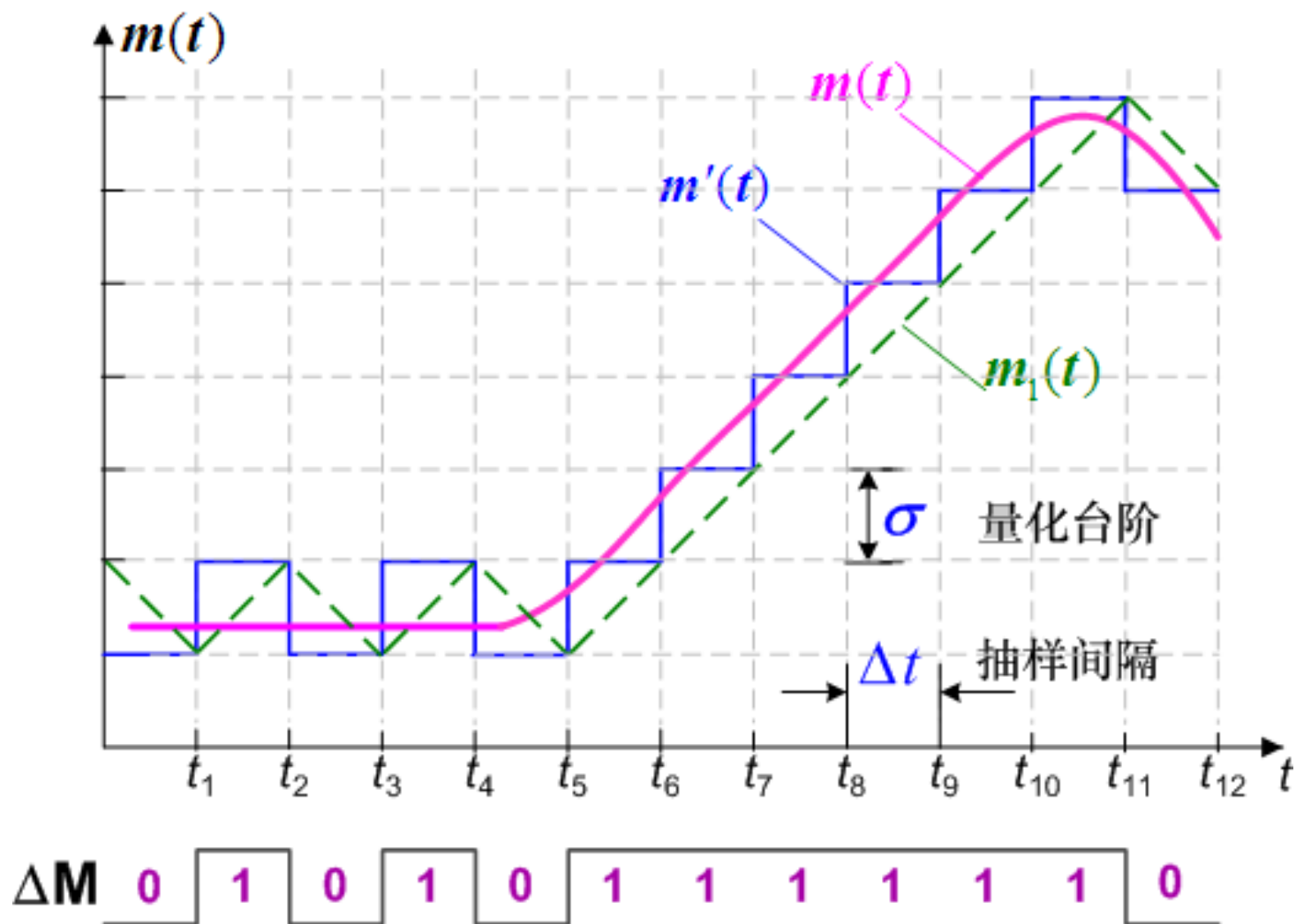
(a) 编码器



(b) 译码器

- 增量为正——编码 “1”
- 增量为负——编码 “0”

■ 增量调制波形图



§ 10.7.2 增量调制系统中的量化噪声

略

- 译码器的最大跟踪斜率:

$$k = \frac{\sigma}{\Delta t} = \sigma \cdot f_s$$

- 不过载条件:

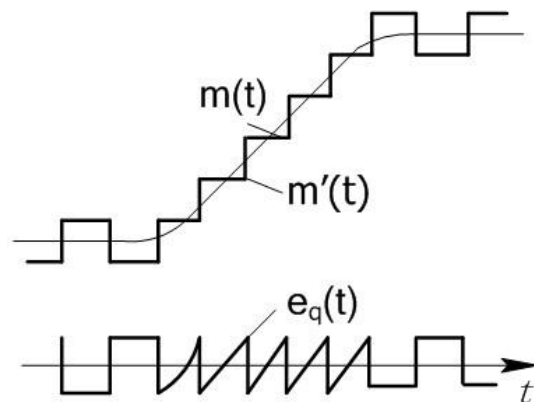
$$\left| \frac{dm(t)}{dt} \right|_{\max} \leq \sigma \cdot f_s$$



如何选择 σ 和 f_s

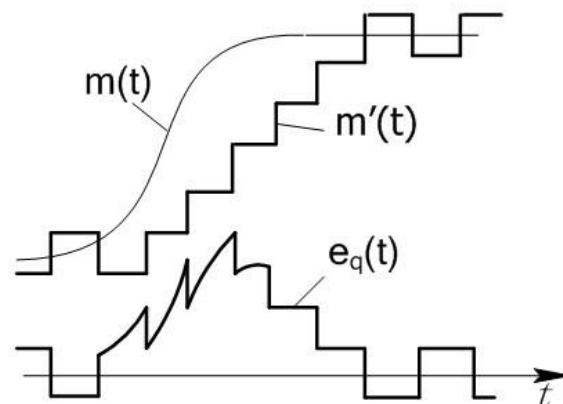
(1) 一般量化噪声

$\leq \sigma$



(2) 过载量化噪声

很大



为了避免过载和增大编码范围，应合理选择 σ 和 f_s !

- ◆ σ 选大：有利于减小过载噪声，但一般量化噪声增大。

——原因：简单 ΔM 的量化台阶是固定的，难以使两者都不超过要求。

——解决：采用自适应 ΔM ，使量化台阶随信号的变化而变化。

- ◆ f_s 选大：对减小过载噪声和一般量化噪声都有利。因此，对于语音信号而言， ΔM 的抽样频率在几十千赫~百余千赫。

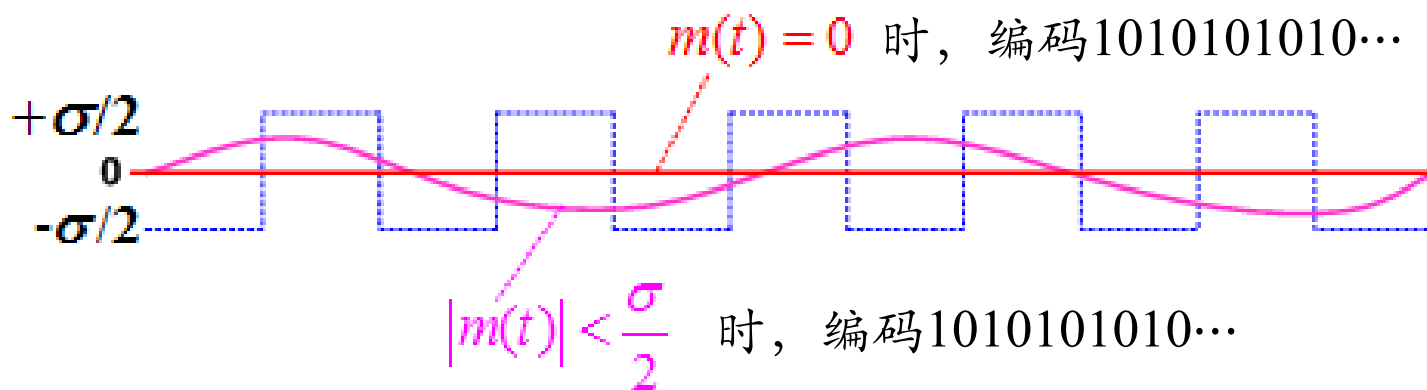
$$(f_s)_{\Delta M} \gg (f_s)_{\text{PCM}}$$

■ 编码范围: $A_{\min} \sim A_{\max}$

略

◆ 起始编码电平 $A_{\min} = \sigma/2$

含义：当信号的峰值电压 $> \sigma/2$ 时，才能正常编码。
这时，输出序列才能反映信号的变化情况。



◆ 最大编码电平 $A_{\max}$

设 $m(t) = A \sin \omega_k t$ 其斜率 $\frac{dm(t)}{dt} = A\omega_k \cos \omega_k t$

若不过载，应要求：

$$\left| \frac{dm(t)}{dt} \right|_{\max} \leq \sigma \cdot f_s$$

即

$$A\omega_k \leq \sigma \cdot f_s$$

最大编码电平（临界过载振幅）为：

$$A_{\max} = \frac{\sigma \cdot f_s}{\omega_k} = \frac{\sigma \cdot f_s}{2\pi f_k}$$

可见，当跟踪斜率一定时，允许的信号幅度随信号频率 ω_k 的增加而减小，这将导致语音高频段的信号量噪比下降。

■ 信号量噪比

◆ 信号最大功率： 由 $A_{\max}$ 可得

$$S_{\max} = \frac{A_{\max}^2}{2} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{2\omega_k^2} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f_k^2}$$

◆ 量化噪声功率：

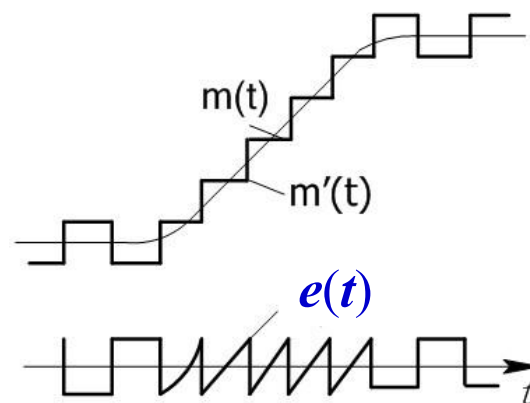
假定不过载，基本量化噪声为：

$$e(t) = m'(t) - m(t)$$

$m'(t)$ 是译码积分器输出波形；

$e(t)$ 是低通滤波前的量化噪声，

变化区间为 $(-\sigma, +\sigma)$ 。



设 $\mathbf{e}(t)$ 在此区间内均匀分布，则其概率分布密度为：

$$f(e) = \frac{1}{2\sigma}, \quad -\sigma \leq e \leq +\sigma$$

故 $\mathbf{e}(t)$ 的平均功率为：

$$E[e^2(t)] = \int_{-\sigma}^{\sigma} e^2 f(e) de = \frac{1}{2\sigma} \int_{-\sigma}^{\sigma} e^2 de = \frac{\sigma^2}{3}$$

假设该功率的频谱均匀分布在从0到抽样频率 f_s 之间，即其功率谱密度 $P(f)$ 近似为：

$$P(f) = \frac{\sigma^2}{3f_s}, \quad 0 < f < f_s$$

则基本量化噪声通过截止频率为 f_m 的低通滤波器后，其功率为：

$$N_q = P(f) f_m = \frac{\sigma^2}{3} \left(\frac{f_m}{f_s} \right)$$

可见，此量化噪声功率 N_q 只与量化台阶 σ 及 f_m/f_s 有关，而与输入信号大小无关。

◆ **最大信号量噪比：**（在正弦输入信号临界振幅条件下）

$$\frac{S_{\max}}{N_q} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f_k^2} \left[\frac{3}{\sigma^2} \left(\frac{f_s}{f_m} \right) \right] = \frac{3}{8\pi^2} \left(\frac{f_s^3}{f_k^2 f_m} \right) \approx 0.04 \frac{f_s^3}{f_k^2 f_m}$$

可见，最大信号量噪比与抽样频率 f_s 的3次方成正比，而与信号频率 f_k 的平方成反比。因此，提高 f_s 能显著增大 ΔM 的量噪比。

ΔM 系统用于对语音编码时，要求抽样频率达到几十kb/s以上，而且语音质量也不如 PCM 系统。

为了提高 ΔM 的质量和降低编码速率，出现了一些改进方案，例如“增量总和(Δ - Σ)”调制、压扩式自适应增量调制等。

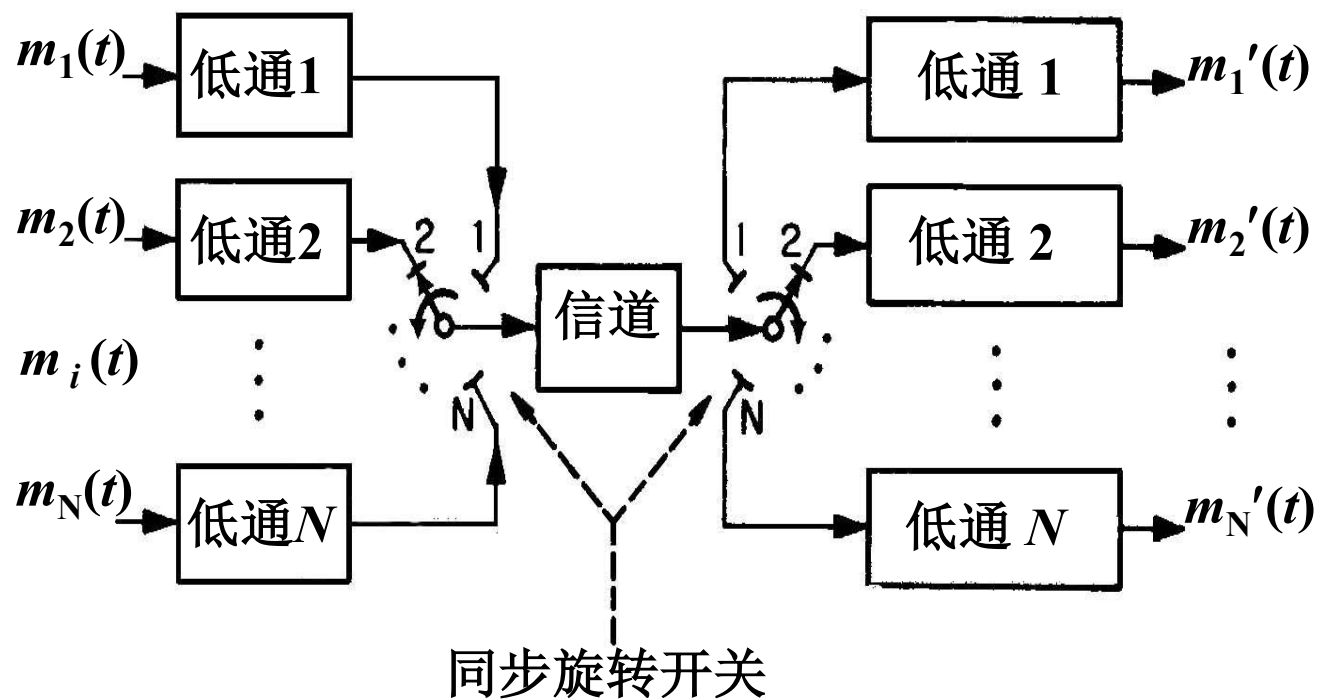
§ 10.8

时分复用 (TDM)

—— Time Division Multiplexing

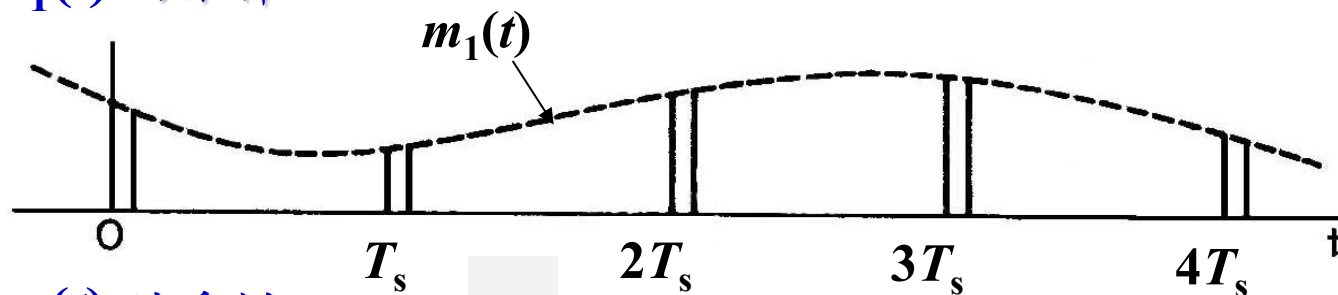
§ 10.8.1 基本概念

(a) 时分多路复用原理

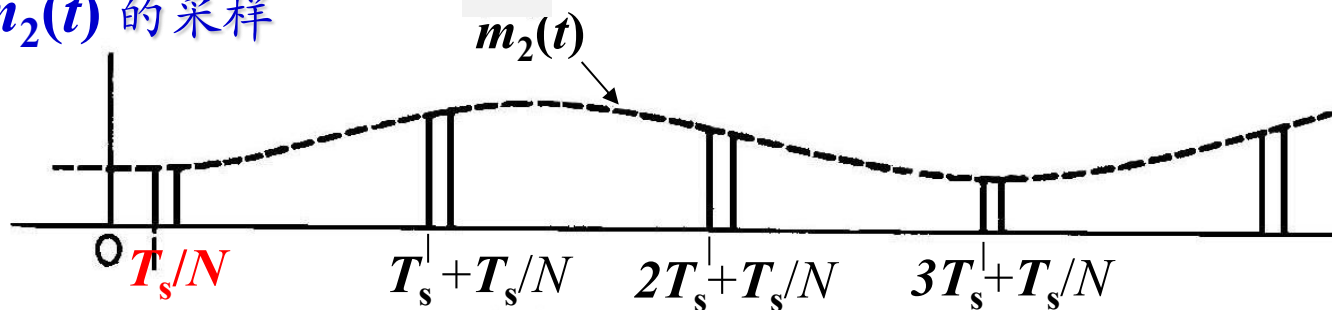


实际电路中，用抽样脉冲取代

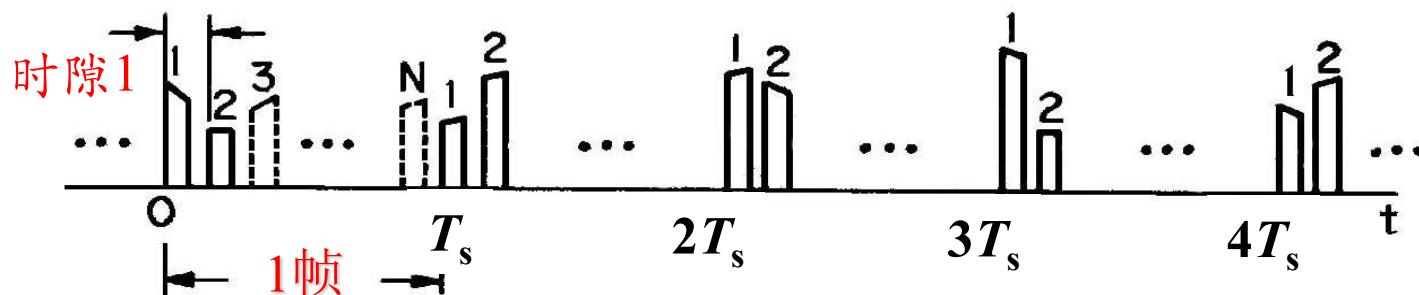
(b) 信号 $m_1(t)$ 的采样



(c) 信号 $m_2(t)$ 的采样



(d) 旋转开关采样到的信号



TDM的主要优点:

便于实现数字通信、易于制造、
适于采用集成电路实现、生产成本较低。

◆ **TDM**: 各路信号在**时域**上是**分开**的, 而在频域上是混叠的。

◆ **FDM**: 各路信号在**频域**上是**分开**的, 而在时域上是混叠的。

§ 10.8.2 准同步数字体系

对于时分复用数字电话通信系统，ITU制定了两种准同步数字体系（PDH）的建议：

- E 体系
- T 体系

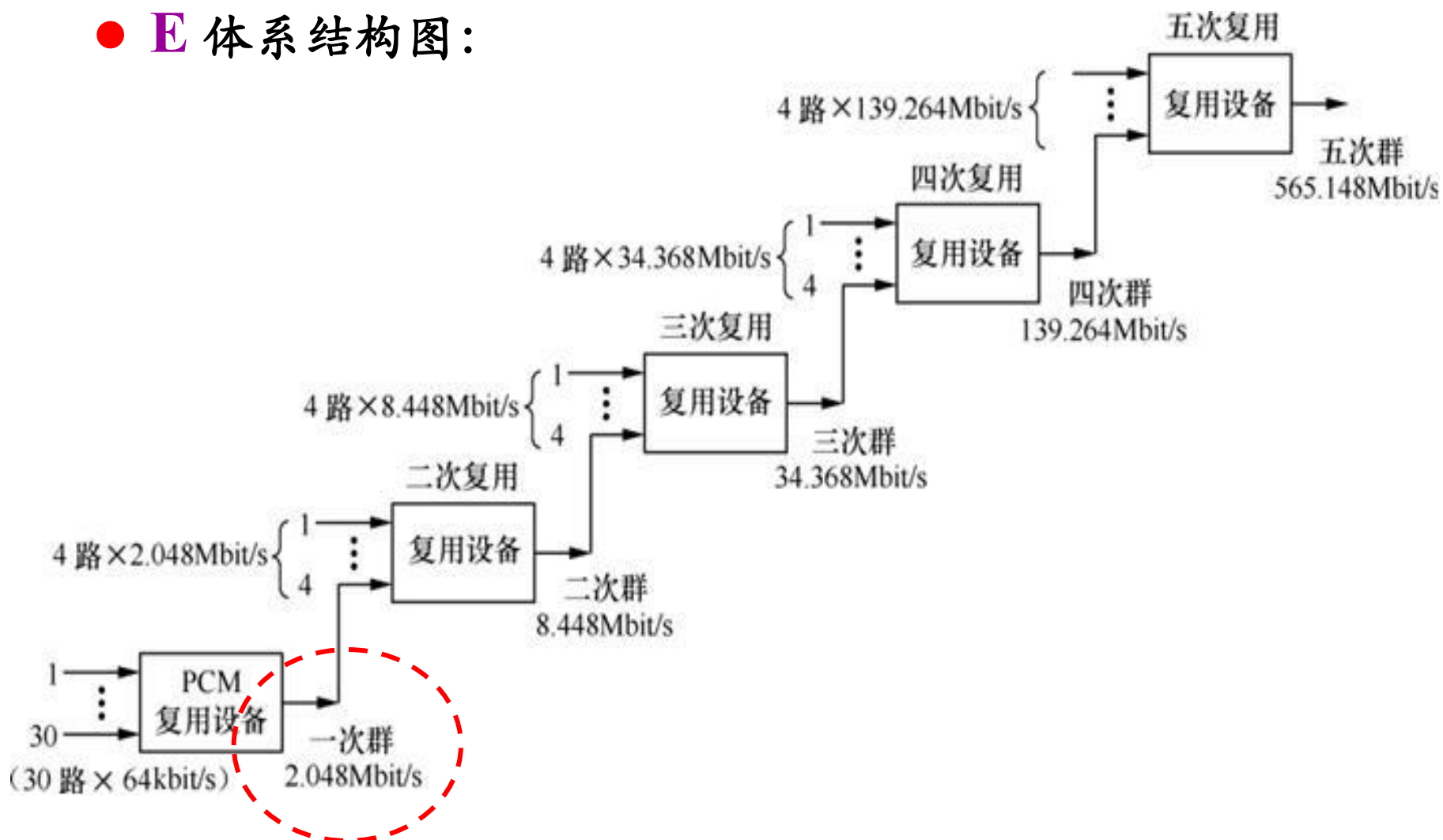
- 我国、欧洲及国际间连接采用 E 体系作为标准。
- 北美、日本和其他少数国家采用 T 体系作为标准。

以上两种体系的层次、路数和比特率如表所示：

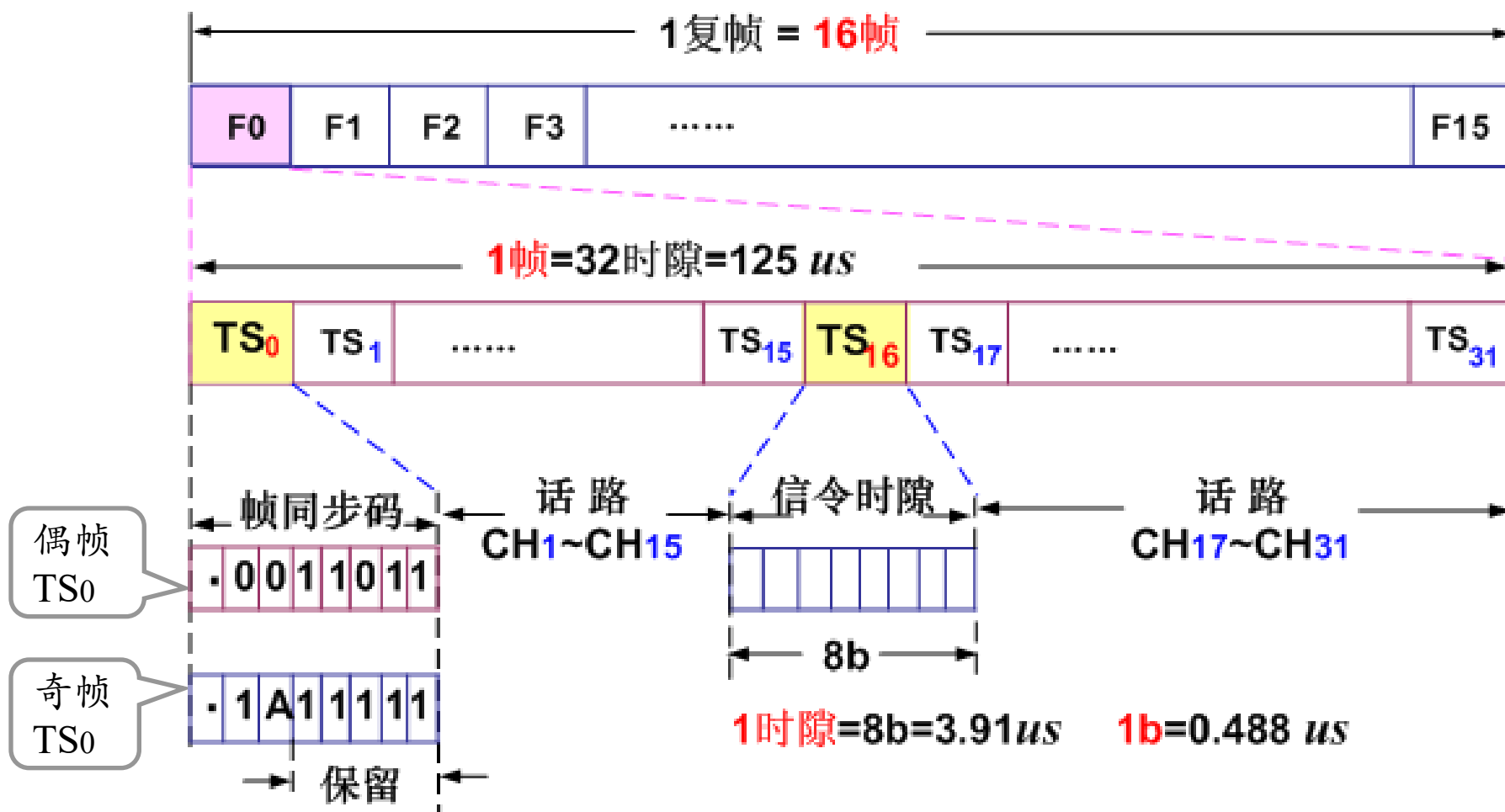
E和**T**体系的层次 / 路数 / 比特率

	层次	比特率 (Mb/s)	路数 (每路64kb/s)
E 体系	E - 1	2.048	30
	E - 2	8.448	120
	E - 3	34.368	480
	E - 4	139.264	1920
	E - 5	565.148	7680
T 体系	T - 1	1.544	24
	T - 2	6.312	96
	T - 3	32.064 (日本)	480
		44.736 (北美)	672
	T - 4	97.728 (日本)	1440
		274.176 (北美)	4032
	T - 5	397.200 (日本)	5760
		560.160 (北美)	8064

● E 体系结构图：



● PCM一次群的帧结构：



PCM 一次群的帧结构

随路信令：

帧	比特							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F0	0	0	0	0	x	y	x	X
F1	CH1				CH16			
F2	CH2				CH17			
F3	CH3				CH18			
...	...				...			
...	...				...			
F15	CH15				CH30			

帧结构

- ◆ 每帧共有32个时隙 (TS) , 每个时隙容纳 8b。
- ◆ TS₀—— 用于传输帧同步码, 在偶数帧的TS₀内发送 ;
- ◆ TS₁₆—— 用于传送信令, 也可用于传输语音 ;
- ◆ TS₁ ~ TS₁₅和TS₁₇ ~ TS₃₁—— 传输30个话路。

比特率

每路PCM语音信号的抽样频率: $f_s = 8000 \text{ Hz}$

采样周期: $T_s = 125 \mu\text{s}$ --- 帧时间

一帧共含 $32 \times 8 = 256$ 比特 , $\therefore$ PCM一次群的比特率:

$$R_b = \frac{256}{125} = 2.048 \text{ Mb/s}$$

§ 10.9

矢量量化

标量量化可看做是**矢量量化**在维数为1时的特例。

因此，我们可通过比对标量量化的概念来理解矢量量化。

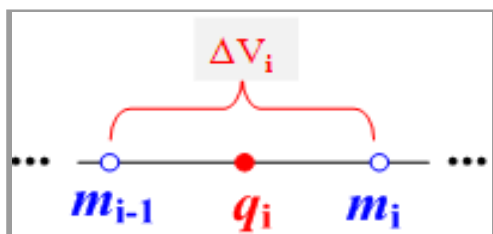
■ 标量量化

——每个抽样值被逐个量化

1 维 --- 标量信号 $m(kT_s)$

$[a, b]$ 划分成 量化区间 ΔV_i $1 \leq i \leq M$

量化电平 q_i



若抽样值 $m(kT_s)$ 落入量化区间 ΔV_i ，则量化为 q_i

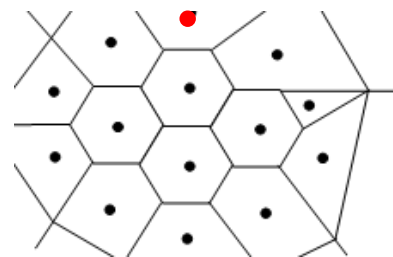
■ 矢量量化

—— n 个抽样值被成组量化

n 维 --- 矢量信号 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

R^n 划分成 量化区域 R_i $1 \leq i \leq K$

量化矢量 $\mathbf{q}_i = (q_{i1}, q_{i2}, \dots, q_{in})$



若 信号矢量 $\mathbf{x}$ 落入量化区域 R_i ，则量化为 $\mathbf{q}_i$

R^n
↓
 n 维欧几里得空间

- ◆ 若对这些量化矢量 q_i 进行编号，则用 $\log_2 K$ 比特就足以表示这 K 个量化矢量的编号。
- ◆ 即传输 n 个抽样值需要 $\log_2 K$ 比特，故定义编码速率等于：

$$R = (\log_2 K) / n \text{ 比特/抽样值}$$

例

设有一个矢量量化器对语音信号抽样值量化。语音信号的抽样速率 $f_s=8 \text{ kb/s}$ ，量化器将量化空间划分为 $k=256$ 个量化区域，用 $n=8$ 维矢量对抽样量化。求该矢量量化器的码率和编码信号传输速率。

解

码率 $R = (\log_2 K) / n = (\log_2 256) / 8 = 1 \text{ 比特/抽样值}$

传输速率 $= f_s \times R = 8000 \times 1 = 8000 \text{ 比特/秒}$

◆ 量化矢量 $\mathbf{q}_i = (q_{i1}, q_{i2}, \dots, q_{in})$ 通常称为码字 或 码矢。

◆ 全部量化矢量 $\mathbf{q}_i$ 的集合称为码片。

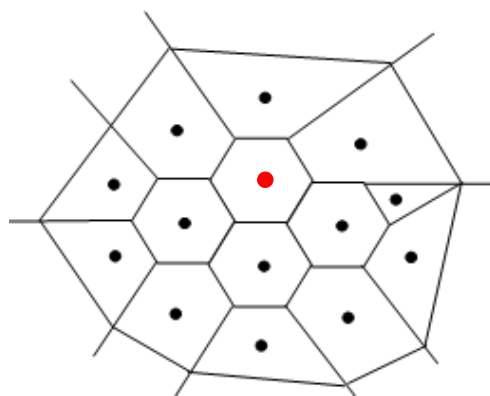
■ 矢量量化器的最佳设计

◆ 设计原则：按照使量化误差最小的原则，

划分区域 R_i 和选择量化值 $\mathbf{q}_i$ 。

◆ 划分方法：抽样值密集的区域， R_i 小些

抽样值稀疏的区域， R_i 大些



非均匀划分

——有利于减小量化误差统计平均值。

■ 矢量量化器的量化误差

- ◆ 常用失真测度 d 的统计平均值 D 衡量:

$$D = E [d(\mathbf{x}, \mathbf{q}_i)]$$

- ◆ 常用的失真测度准则:

- 1) 平方失真测度:

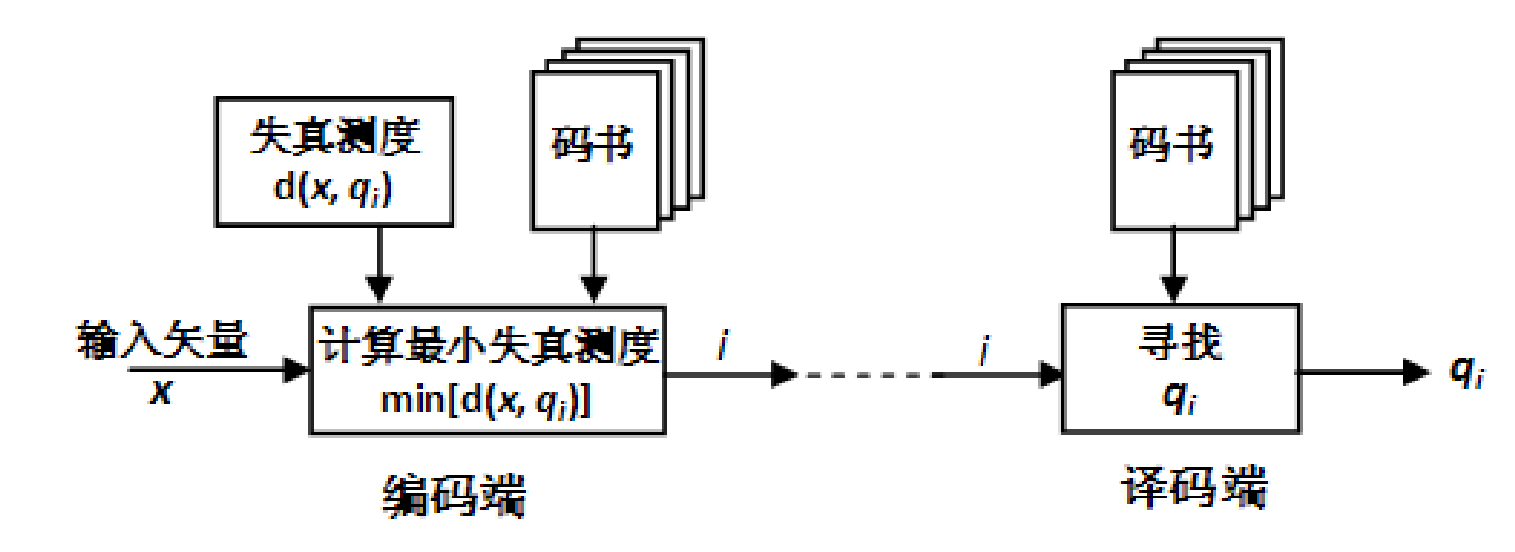
$$d(\mathbf{x}, \mathbf{q}_i) = \sum_{j=1}^n (x_j - q_{ij})^2$$

- 2) 绝对误差失真测度:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{q}_i) = \sum_{j=1}^n |x_j - q_{ij}|$$

设计矢量量化器的关键是设计使失真测度统计平均值 D 最小的码书。

■ 矢量量化系统原理方框图



在编码端， n 维输入信号矢量 x 与码书中的各个码字比较，找到失真最小的码字 q_i ；然后将其编号 i （经过编码）传输到译码端。

在译码端，收到 i （的编码）后，经过译码得到 i 的值，再从码书中寻找到 x 的量化矢量 q_i 。

显然，矢量量化是一种有损压缩编码，但它的压缩性能比标量量化的好。

§ 10.10

语音压缩编码

- 分类
 - 波形编码
 - 参量编码
 - 混合编码
- 均属于有损压缩编码

- 要求
 - 波~ 保持语音波形不变，或使波形失真尽量小
 - 参~ 保持语音的可懂度和清晰度尽量高
 - 混~ 保持语音的可懂度和清晰度尽量高

1 语音参量编码

—— 将语音的主要参量提取出来编码。

■ 发音器官和发音原理

发音器官 {
 次声门系统 包括肺/支气管/气管，是产生语音的能量来源。
 声门 指喉部两侧的声带及声带间的区域。
 声道 包括咽腔/鼻腔/口腔及其附属器官（舌/唇/齿等）。

◆ 从**次声门**送来的气流，在经过**声门**时，若声带振动，则产生**浊音**；
若声带不振动，则产生**清音**。

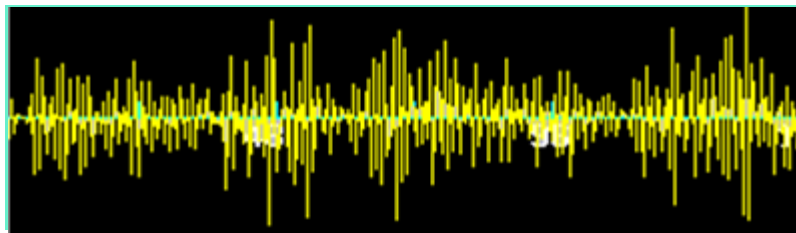
浊音具有周期性：



周期决定于声带的振动。声带振动的频谱中包含：

- 基音 —— 最低的频率成分。
基音频率决定了声音的音调（或称音高）
- 基音的谐波 —— 与声音的音色有关。

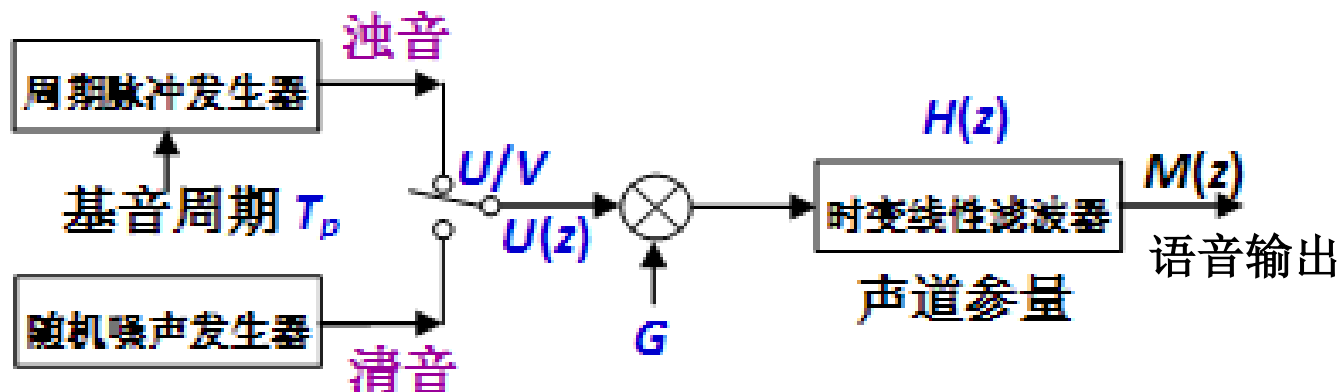
清音仅是次声门产生的准平稳气流声，它的波形很像随机起伏的噪声，如图



- ◆从声门来的气流，通过声道从口和鼻送出。声道相当一个空腔，类似电路中的滤波器，它使声音通过时波形和强度都受到影响。
- ◆人在发声时，声道在变化，所以声道相当一个时变线性滤波器。

■ 语音参量及其提取方法

从上述发音原理可以构造出语音产生模型：



- ◆ 浊音或清音(U/V)判决、浊音的基音周期(T_p)、声门输出的强度($U(z)$)、音量(G)、和声道参量(滤波器传输函数 $H(z)$)等五个参量。
- ◆ 由于人的说话速率不高，可假设在很短的(如20 ms)时间间隔内，上述五个参量都是不变的。

- ◆ 在发送端，在每一短时间间隔（如20 ms）内，从语音中提取出上述五个参量加以编码，然后传输。
- ◆ 在接收端，对接收信号解码后，用这五个参量就可以按照上图的模型恢复原语音信号。
- ◆ 按照这一原理对语音信号编码，由于利用了语音产生模型慢变化的特性，使编码速率可以大大降低。典型的编码速率可以达到2.4 kb/s。这种参量编码器通常称为声码器。

综上所述，参量编码的基本原理是首先分析语音的短时频谱特性，提取出语音的频谱参量，然后再用这些参量合成语音波形。所以这种压缩编码方法是一种合成/分析编码方法。

2 语音混合编码

——既采用了语音参量又包括了部分语音波形信息的编码。

■ 参量编码缺点

声音质量较差，通常不能满足公用通信网的要求。原因主要是送入时变线性滤波器的激励过于简单化：简单地将语音分为浊、清两类，忽略了浊音和清音之间的**过渡音**（见图）；以及浊音时在20ms内的激励脉冲波形和周期不变，清音时的随机噪声也不变。

■ 改进途径

——主要是改进线性滤波器的激励。

混合编码除了采用时变线性滤波器作为其核心外，还在激励源中加入了语音波形的某种信息，从而改进其合成语音的质量。

■ 混合编码方案

在海事卫星系统中采用的9.6 kb/s编码速率的多脉冲激励线性预测编码(MPE-LPC);

在第二代蜂窝网GSM标准中采用的13 kb/s编码速率的规则脉冲激励-长时预测-线性预测编码(RPE-LTP-LPC);

在美国联邦标准FS1016中采用的4.8 kb/s编码速率的码激励线性预测(CELP);

在ITU-T标准G.728中采用的16 kb/s编码速率的低时延码激励线性预测(LD-CELP);

在ITU-T标准G.723.1中和第三代移动通信系统TD-SCDMA中采用的代数码书激励线性预测(ACELP)...等等。

§ 10.11

图像压缩编码

■ 分类1 { 有损压缩
无损压缩

■ 分类2 { 静止图像压缩
动态图像压缩

10.11.1 静止图像压缩编码

静止图像压缩利用了邻近像素之间的相关性，并且常常在变换域中进行有损压缩。

最广泛应用的静止图像压缩国际标准是JPEG。

10.11.2 动态图像压缩编码

动态图像压缩利用了邻近帧的像素之间的相关性，在静止图像压缩的基础上再设法减小邻帧像素间的相关性。

最广泛应用的动态图像压缩国际标准是MPEG。

§ 10.12

数字数据压缩编码

10.12.1 基本原理

- ◆ 数据压缩不允许有任何损失，因此只能采用**无损压缩**方法。
- ◆ 这就需要选用一种高效的编码表示信源数据，以**减小**信源数据的冗余度，
- ◆ 由于有限离散信源中各字符的信息含量不同，为了压缩，通常采用**变长码**。
- ◆ 为了确定**变长码**每个字符的分界，需要采用**唯一可译码**。
 - ┌ 即时可译码（又称无前缀码）
 - └ 非即时可译码
- ◆ **霍夫曼码**是一种常用的无前缀**变长码**，它在最小码长意义上是最佳码。

10.12.2 霍夫曼码

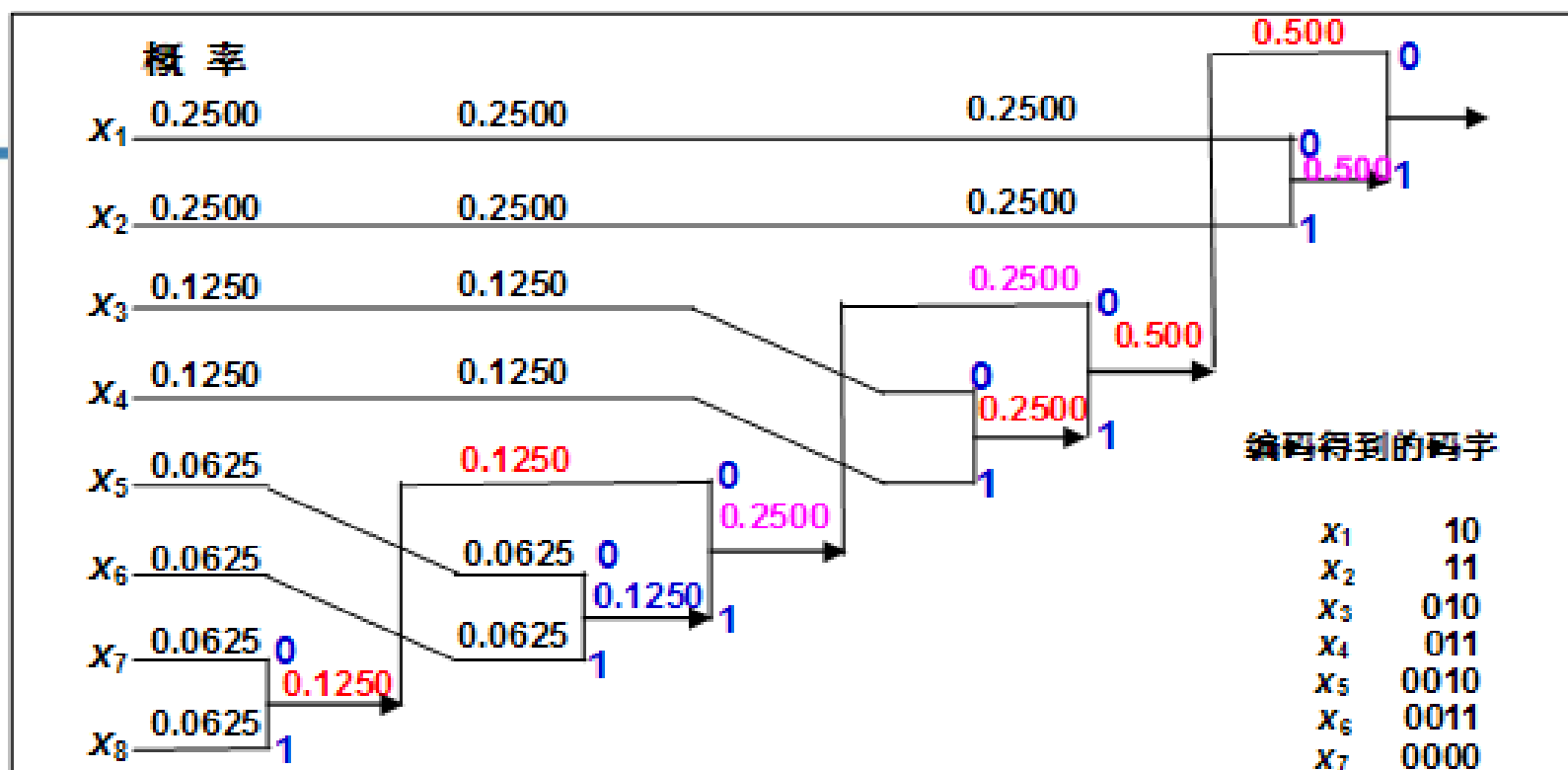
霍夫曼码是消除编码冗余的常用方法。是**变长编码**定理的一种实现算法。对于给定熵的信源，霍夫曼码能得到最小平均码长。故在最小码长意义上霍夫曼码是最佳码。

■ 霍夫曼码的编码过程

第1步：减少信源字符的数量

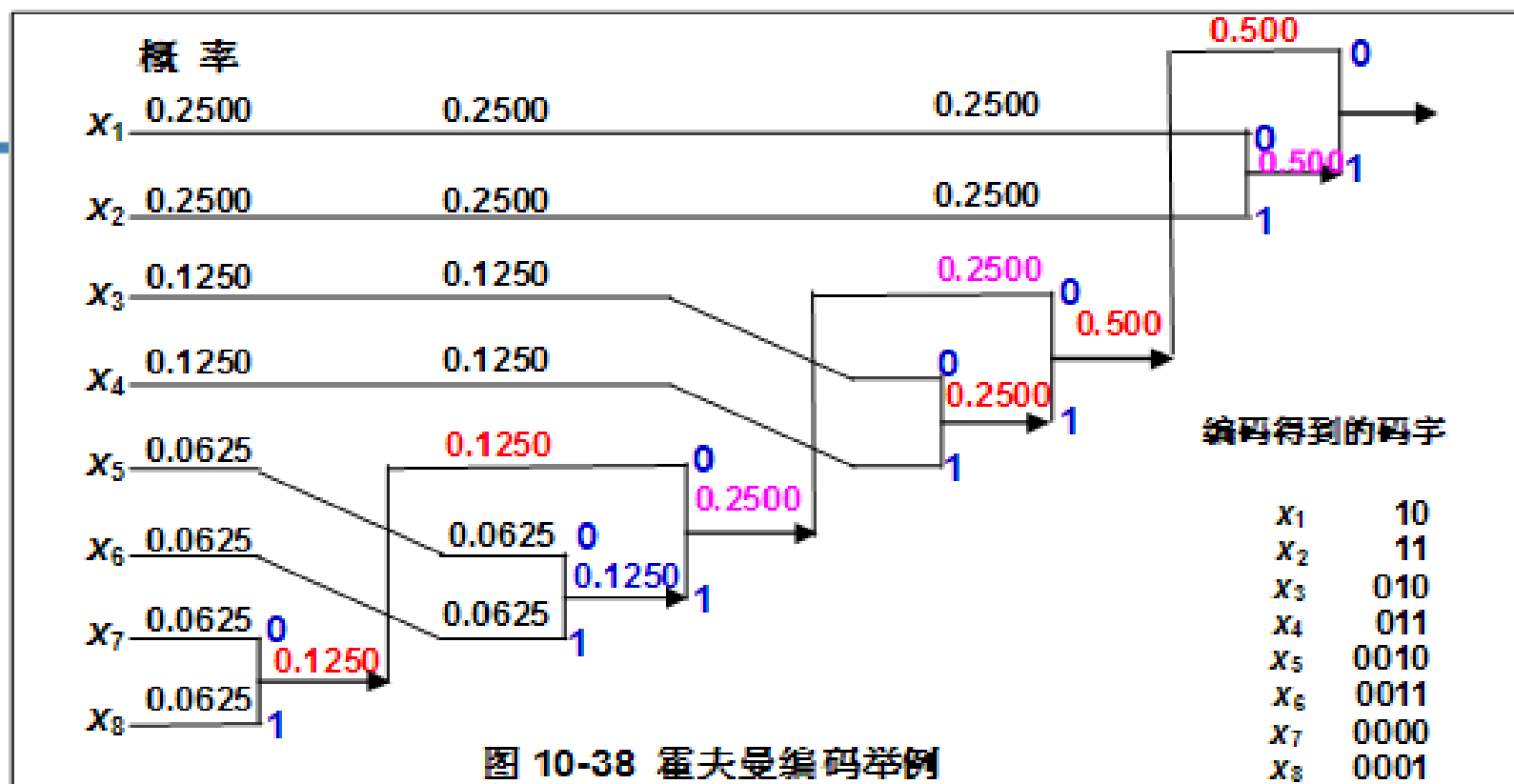
第2步：为字符分配码字

下面，以有8个字符的信源字符表来说明霍夫曼码的编码步骤：



第1步：减少信源字符的数量，具体做法：

- 1) 将信源字符 x_i 按照其概率不增大的次序排列；
 - 2) 将概率最小的两个信源字符 x_7 和 x_8 合并（即将最小的两个概率相加），形成一个新的概率集合；
- 按照 1) 和 2) 重复，直至剩下两个符号的概率集合（和为1）。



第2步：为字符分配码字，具体做法：

1) 对每次相加的两个字符赋予二进制码元，概率大的赋“0”，概率小的赋“1”，若两个概率相等，任选一个赋“0”，另一赋“1”

2) 从树的最右端向左追踪，就得到了该字符的编码输出码字。

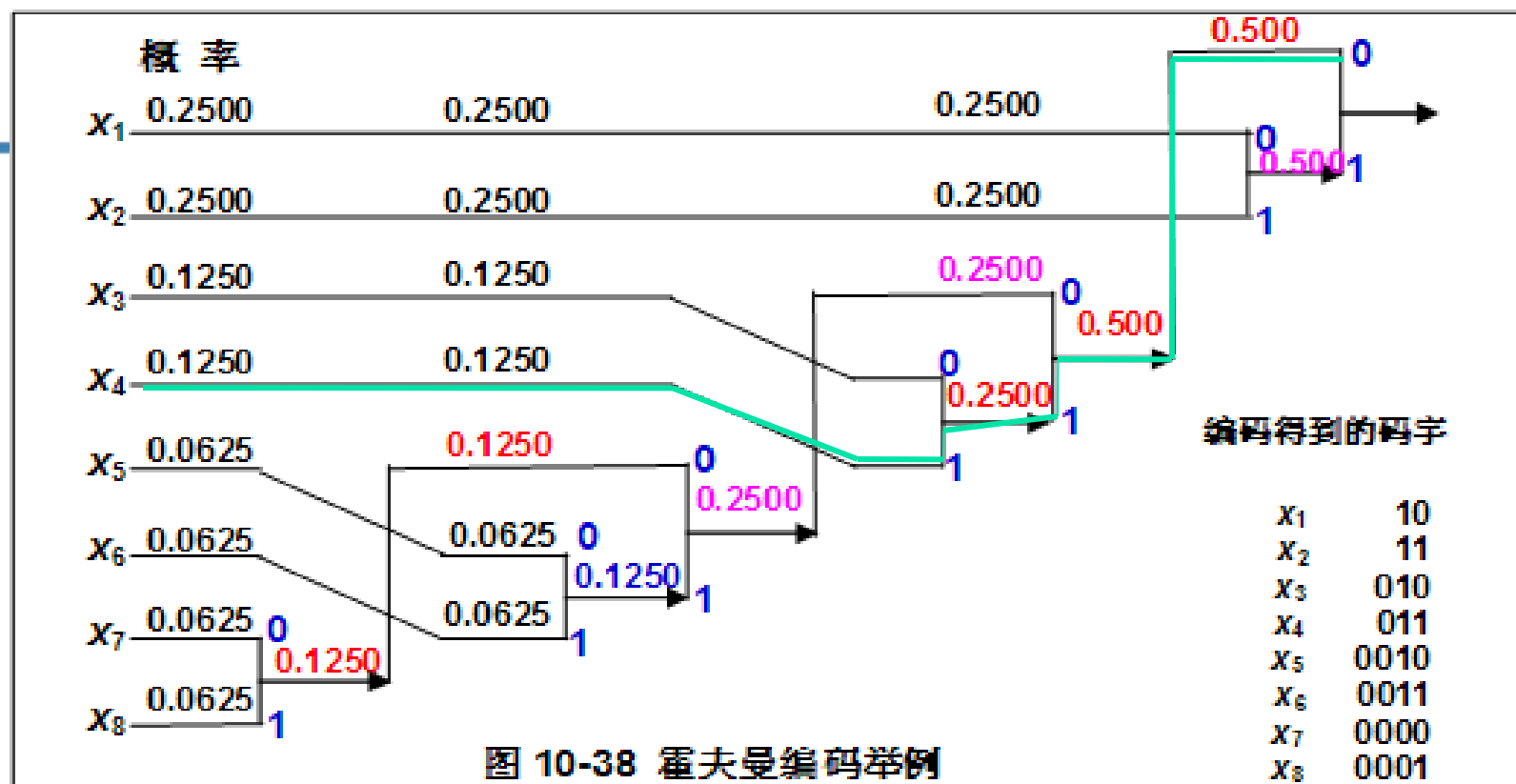


图 10-38 霍夫曼编码举例

注 1)：“0”和“1”的分配是任意的，也可以对调，即为 x_7 分配“1”；为 x_8 分配“0”；但是在同一个编码过程中应该是一致的。

注 2)：例如 x_4 的编码：从 x_4 开始到终点的路径上依次遇到的码元为110，将其从右向左排列，即“011”就是该字符的霍夫曼编码。

■ 压缩编码性能指标

1) 压缩比

——压缩前（采用等长码）每个字符的**平均码长**与压缩后每个字符的**平均码长**之比。

在上例中，**压缩比** = $3 / 2.75 = 1.09$

平均码长：当采用二进制码字表示信源中的字符时，若字符 x_i 的二进制码长等于 n_i ，则信源字符表 $X(N)$ 的二进制码字的平均码长等于

$$\bar{n} = \sum_{i=1}^N n_i P(x_i) \quad \text{比特/字符}$$

式中： $P(x_i)$ 为 x_i 出现的概率。

2) 编码效率

——编码后的字符平均信息量（熵）与编码平均码长之比。

在上例中，编码后的字符平均信息量(熵)等于：

$$2\left[-\frac{1}{4}\log_2\left(\frac{1}{4}\right)\right] + 2\left[-\frac{1}{8}\log_2\left(\frac{1}{8}\right)\right] + 4\left[-\frac{1}{16}\log_2\left(\frac{1}{16}\right)\right] = 2.75$$

它和编码平均码长相等。所以**编码效率 = 100%**

当字符表中字符数目较少和出现概率差别不很大时，为了提高编码效果，可以采用**扩展字符表**的方法，提高编码效率。